

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра _____ «Системы электроснабжения предприятий»
(полное название кафедры)

Утверждаю

Зав. кафедрой _____ СЭСП

Шевцов Д.Е.
(подпись, инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 2024 г.

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
по направлению высшего образования

13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника
(код и наименование направления подготовки магистра)

факультет энергетики
(факультет)

Жильникова Мария Максимовна
(фамилия, имя, отчество студента – автора работы)

Разработка алгоритмов планирования режима работы автономных систем
(полное название темы магистерской диссертации)
электроснабжения

Руководитель
от НГТУ

Митрофанов С.В.
(фамилия, имя, отчество)

к.т.н., доцент
(ученая степень, ученое звание)

(подпись, дата)

Автор выпускной
квалификационной работы

Жильникова М.М.
(фамилия, имя, отчество)

ФЭН, ЭНМ2-23
(факультет, группа)

(подпись, дата)

Консультанты по разделам:

Экономические расчеты
(краткое наименование раздела)

Нормоконтроль
(краткое наименование раздела)

Б.Н.Мошкин
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

С.В. Родыгина
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Новосибирск 2024

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Системы электроснабжения предприятий»
(полное название кафедры)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой Шевцов Д.Е.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата)

**ЗАДАНИЕ
НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ**

студенту Жильниковой Марии Максимовне
(фамилия, имя, отчество)

факультета энергетики
(полное название факультета)

Направление подготовки 13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника
(код и наименование направления подготовки магистра)

Магистерская программа Системы электроснабжения и управление ими
(наименование магистерской программы)

Тема Разработка алгоритмов планирования режима работы автономных систем
электроснабжения
(полное название темы)

Цели работы Разработать алгоритмы краткосрочного и долгосрочного
планирования режима работы гибридной автономной системы
электроснабжения на основе традиционных систем топливной генерации и

возобновляемых источников энергии с использованием программной среды Python.

Задание согласовано и принято к исполнению.

**Руководитель
от НГТУ**

Митрофанов С.В.

(фамилия, имя, отчество)

к.т.н., доцент

(ученая степень, ученое звание)

(подпись, дата)

Студент

Жильникова М.М.

(фамилия, имя, отчество)

ФЭН, ЭНМ2-23

(факультет, группа)

(подпись, дата)

Тема утверждена приказом по НГТУ № 4672/2 от «07» октября 202_2 г.

изменена приказом по НГТУ № _____ от «___» _____ 202__ г.

Диссертация сдана в ГЭК № 111.1, тема сверена с данными приказа

(подпись секретаря государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР, дата)

Родыгина Светлана Викторовна

(фамилия, имя, отчество секретаря государственной
экзаменационной комиссии по защите ВКР)

Консультанты по разделам:

Экономические расчеты

(краткое наименование раздела)

(краткое наименование раздела)

(краткое наименование раздела)

(краткое наименование раздела)

Б.Н. Мошкин

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

АННОТАЦИЯ

к магистерской диссертации Жильниковой Марии Максимовны, на тему: «Разработка алгоритмов планирования режима работы автономных систем электроснабжения». Полный текст работы содержит 103 страницы, 51 рисунок и 22 таблицы.

В данной работе были исследованы алгоритмы краткосрочного и долгосрочного планирования режима работы автономной гибридной системы электроснабжения на основе традиционных систем топливной генерации и возобновляемых источников энергии, которые в дальнейшем были реализованы в программной среде Python.

Первая часть работы содержит анализ существующих методов и подходов к планированию режимов работы АСЭС, основных задач планирования режимов, а также состава гибридных систем электроснабжения.

Вторая часть работы содержит обобщенную модель расчета теоретического потенциала энергоустановки и алгоритмы выбора мощности ветроустановки и малой ГЭС, а также алгоритмы работы гибридной системы электроснабжения в зависимости от доступности того или иного энергоресурса.

В третьей части приводится описание среды разработки Python, с помощью которой был произведен выбор ветроустановки, малой ГЭС и АКБ, рассчитаны суточные графики нагрузки для лета, зимы и осени, а также построен годовой график нагрузки.

В четвертой главе была рассчитана себестоимость электроэнергии при установке на острове дополнительных МГЭС и ВЭУ, после чего, было произведено сравнение с себестоимостью электроэнергии получаемой от уже имеющихся на острове МГЭС и ДЭС.

ANNOTATION

to the master's thesis of Mariya Maksimovna Zhilnikova, on the topic: "Development of algorithms for planning the mode of operation of autonomous power supply systems". The full text of the work contains 103 pages, 51 figures and 22 tables.

In this work were investigated algorithms for short-term and long-term planning of the mode of operation of autonomous hybrid power supply system based on traditional fuel generation systems and renewable energy sources, which were further implemented in the Python software environment.

The first part of the work contains the analysis of existing methods and approaches to the planning of operation modes of the autonomous hybrid power supply system, the main tasks of mode planning, as well as the composition of hybrid power supply systems.

The second part of the paper contains a generalized model for calculating the theoretical potential of a power plant and algorithms for selecting the capacity of wind turbines and small hydroelectric power plants, as well as algorithms for hybrid power supply systems depending on the availability of a particular energy resource.

The third part describes the Python development environment, which was used to select the wind turbine, small hydropower plant, and storage battery, calculate daily load schedules for summer, winter, and fall, and construct an annual load schedule.

In the fourth chapter, the cost of electricity from the installation of additional MHPPs and HPPs on the island was calculated and compared with the cost of electricity from the existing SHPPs and HPPs on the island.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
Актуальность	7
Цель и задачи	11
Объект исследования	11
1 ОБЗОР МЕТОДОВ И ПОДХОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ АСЭС	18
1.1 Основные задачи планирования режимов	18
1.2 Состав гибридных автономных систем электроснабжения	25
1.3 Подходы к решению задачи оптимизации	31
2 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕЖИМА	39
2.1 Математические модели	40
2.2 Блок-схемы	48
3 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ	56
3.1 Описание среды разработки	56
3.2 Выбор генерирующего оборудования и АКБ	58
3.3 Автоматический расчет режима работы автономной системы электроснабжения на суточном интервале	66
3.4 Автоматический расчет режима работы автономной системы электроснабжения на годовом интервале	86
4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ГРАФИКА НАГРУЗКИ	89
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	94
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	96
ПРИЛОЖЕНИЯ	102

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

Электроэнергия - одна из важнейших отраслей любой страны, поскольку она оказывает значительное влияние на ее социально-экономическое развитие. До сих пор значительная часть спроса на электроэнергию зависела от ископаемых видов топлива. Использование традиционных источников энергии связано в первую очередь с изменчивостью их стоимости, а также с негативными последствиями их воздействия на окружающую среду и ограниченностью их запасов в природе.

Учитывая растущий мировой спрос на электроэнергию, а также влияние загрязнения окружающей среды и истощение запасов ископаемого топлива, растет необходимость искать альтернативные источники энергии.

Рассуждения о внедрении и переходе на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) ведутся уже несколько лет. Государства, в свою очередь, предпринимают последовательные шаги в направлении декарбонизации. При этом сдвиг парадигмы в сторону использования ВИЭ в распределительных системах становится все более ощутимым и в ближайшем будущем этот тренд сохранится.

В течение двух последних десятилетий возобновляемая энергетика показала заметный рост по сравнению с традиционной. Увеличенный интерес к концепции распределенных систем на основе ВИЭ связан с фундаментальными изменениями в принципах организации мировой экономики.

Самыми быстрорастущими сегментами возобновляемой энергетики являются ветровая и солнечная энергетика. По данным отчета Statistical Review of World Energy 2022, ветроэнергетика является главным источником новых мощностей в Европе, США и Канаде и вторым по величине в Китае. В некоторых странах, таких как Дания, доля ветровой энергетики в общем объеме

производства электроэнергии составляет 47%, в Ирландии — более 30%, а в Португалии и Испании — более 20% [1].

Гидроэнергетика по темпу роста отстает от солнечной и ветровой, но по объемам выработки превосходит их в несколько раз. Норвегия, Исландия и Канада являются лидерами среди стран по выработке гидроэнергии на душу населения, а для Китая это и вовсе основной потенциальный источник энергии. По последним данным Международного энергетического агентства (IEA), «зеленая» энергетика покрывает треть мирового спроса на электроэнергию [2].

В рамках современной научной деятельности, исследования, направленные на оптимизацию и интеграцию возобновляемых источников энергии в автономные системы электроснабжения (АСЭС), получили значительное внимание. Они не только отражены в обширном круге научно-исследовательских работ, но и являются предметом глобального научного диалога, свидетельствующего о едином стремлении научных сообществ мира, включая российских и зарубежных ученых, к разработке инновационных решений в области возобновляемой энергетики.

Большое внимание уделяется вкладу возобновляемой энергетики в несколько секторов и ее значительному росту благодаря разработанным технологиям, а также проектам, планируемым различными странами для реализации своих целей в области возобновляемой энергетики. При этом широко исследуются различные способы применения ВИЭ и уровень их использования в разных странах [3].

Не менее значимым аспектом в развитии возобновляемой энергетики является социальное одобрение, которое является важным вопросом в повышении осведомленности населения об инфраструктуре ВИЭ и должно изучаться одновременно с техническими методами. Продолжающаяся энергетическая трансформация мировой экономики обусловлена необходимостью защиты окружающей среды и, в частности, климата. Растущая осведомленность населения об экосистеме Земли и технологический прогресс

привели к более широкому использованию ВИЭ. Исследования показывают, что за последние годы подавляющее большинство принимает новые виды энергии, и уровень доверия к ним возрос [4].

Экологические проблемы, такие как загрязнение воздуха и парниковый эффект являются одними из ключевых факторов популяризации зеленой энергетики, которая в свою очередь вызывает необходимость экономического развития стран для создания новых технологий [5]. Так, например, развитие экологически чистой энергии в Китае стало основной движущей силой энергетического перехода, одним из путей снижения загрязнения воздуха и одной из важнейших мер по достижению постепенного отказа от ископаемого топлива в пользу ВИЭ.

В России также проводится немало исследований, посвященных поиску путей снижения вредных выбросов в окружающую среду и снижению потребления горючего топлива [6]. Однако исторически сложилось, что с середины прошлого века в автономных системах электроснабжения чаще всего используются дизельные генераторы благодаря тому, что они обладают простотой, мобильностью и относительно невысокой стоимостью, в то время как в централизованной системе электроснабжения в качестве основных источников энергии предпочтение отдается крупным ТЭЦ и ГЭС.

Возобновляемые источники энергии имеют совершенно иную структуру затрат, чем производство электроэнергии на ископаемом топливе. В основном это связано с тем, что они работают при нулевых предельных затратах, в то время как для станций на ископаемом топливе само топливо является основным фактором, определяющим всю стоимость энергии. При этом, с ростом внедрения ВИЭ электроэнергетические системы сталкиваются с новыми проблемами эксплуатации, не характерными для традиционных систем [7]. Возобновляемые источники энергии, не способны по отдельности обеспечить бесперебойную подачу энергии потребителю в течение всего года из-за непостоянного режима работы [8].

В результате непостоянства их работы возникает необходимость использования гибридных систем электроснабжения, которые включают в себя не только дизельные установки, но и установки на базе ВИЭ [9].

Применение гибридных систем электроснабжения с использованием ВИЭ может стать наиболее эффективным решением для обеспечения электроэнергией автономных потребителей, в особенности для России, которая обладает огромной площадью и территориями, находящимися на большом расстоянии друг от друга. Однако с точки зрения экономики ВИЭ в России не везде могут себя окупить или их применение технически возможно. Так, в городах использование систем на базе ВИЭ является нецелесообразным, из-за чего основным местом их применения являются удаленные районы с высоким тарифом на электроэнергию, не имеющие связи с централизованной системой. На рисунке В.1 приведена карта, показывающая территории автономного и централизованного электроснабжения России.

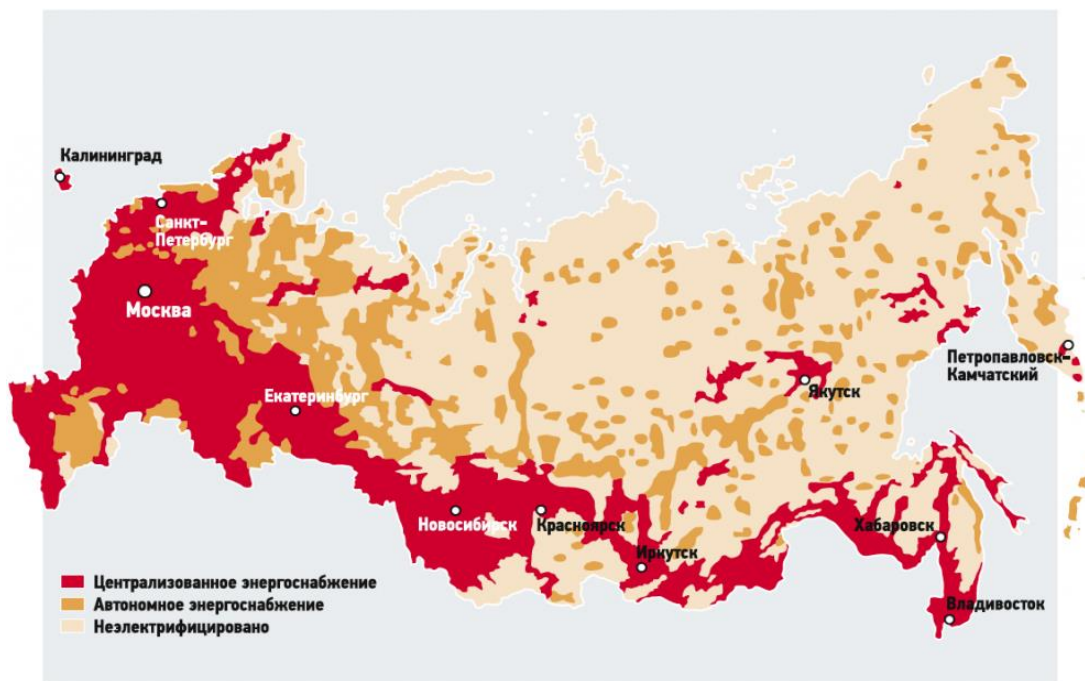


Рисунок В.1 – Централизованные и автономные системы электроснабжения в России

Цель и задачи

Целью данной магистерской диссертации является: разработать алгоритмы краткосрочного и долгосрочного планирования режима работы гибридной автономной системы электроснабжения на основе традиционных систем топливной генерации и возобновляемых источников энергии с использованием программной среды Python.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач:

- 1) Проанализировать существующие подходы к краткосрочному и долгосрочному планированию нормальных режимов работы гибридных АСЭС.
- 2) Разработать математические модели систем генерации электрической энергии на основе традиционных и возобновляемых источников энергии в составе автономной системы электроснабжения.
- 3) Описать методику планирования нормального режима работы систем генерации электрической энергии автономной системы электроснабжения.
- 4) Разработать блок-схемы планирования режима.
- 5) Произвести обзор языка программирования «Python»
- 6) Написать программные модули системы автоматического планирования режима АСЭС на краткосрочных и долгосрочных временных интервалах.

Объект исследования

В качестве объекта исследования рассматривалась система автономного электроснабжения города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир, входящем в состав Курильских островов. Город был основан в 1946 году. Основной отраслью производства является рыбопромышленное

предприятие - Северо-Курильский рыбокомбинат с базами и порт пунктом. Расположение города представлено на рисунке В.2.

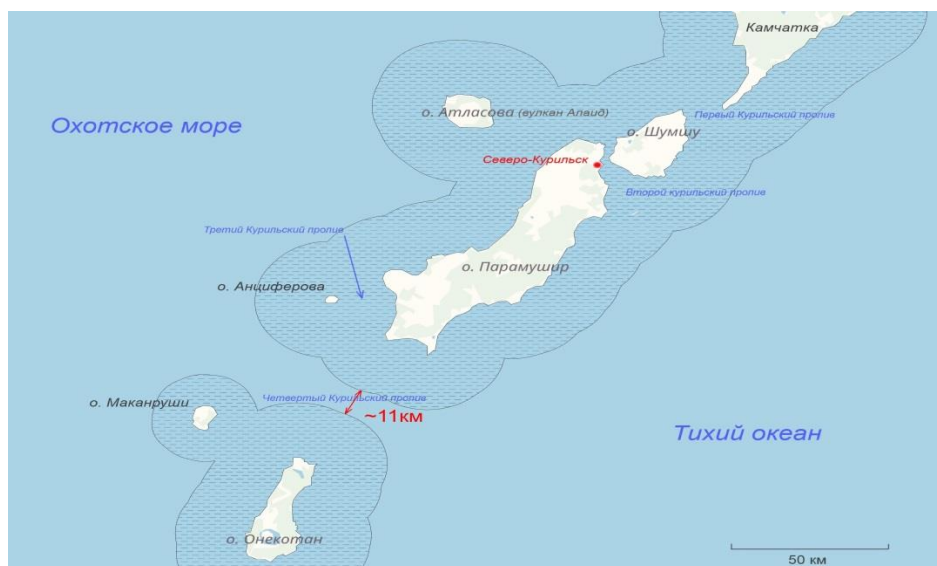


Рисунок В.2 – Расположение города Северо-Курильск

В настоящее время автономное электроснабжение острова осуществляется за счет работы дизельной электростанции (ДЭС) мощностью 3,2 МВт, а так же с помощью двух малых гидроэлектростанций (МГЭС) мощностями 1,3 и 0,4 МВт соответственно, расположенных на реке Матросская.

В качестве возможного способа модернизации системы электроснабжения в работе [10] рассматривалась установка дополнительной МГЭС, ветровой электроустановки (ВЭУ) и аккумуляторной батареи (АКБ) для совместной работы с существующими на острове системами генерации. Выбор данных типов электроустановок обусловлен предварительным анализом энергопотенциала острова.

Исследование ветроэнергетического потенциала курильских островов показывает, что эти территории обладают выдающимися возможностями для интеграции ветроэнергетических систем. Согласно рисунку В.3, среднегодовая скорость ветра в регионе превышает 5 м/с, что создает подходящие условия для

эффективного преобразования ветровой энергии. Ветер, как источник энергии, может служить хорошей альтернативой традиционному дизельному топливу, если это позволяет местность и ее климатические условия. Рекомендуемый порог скорости ветра для использования ВЭУ составляет не менее 4 м/с. Это подчеркивает потенциал ветроэнергетических решений для обеспечения устойчивого и экологически чистого энергопотребления на острове Парамушир.

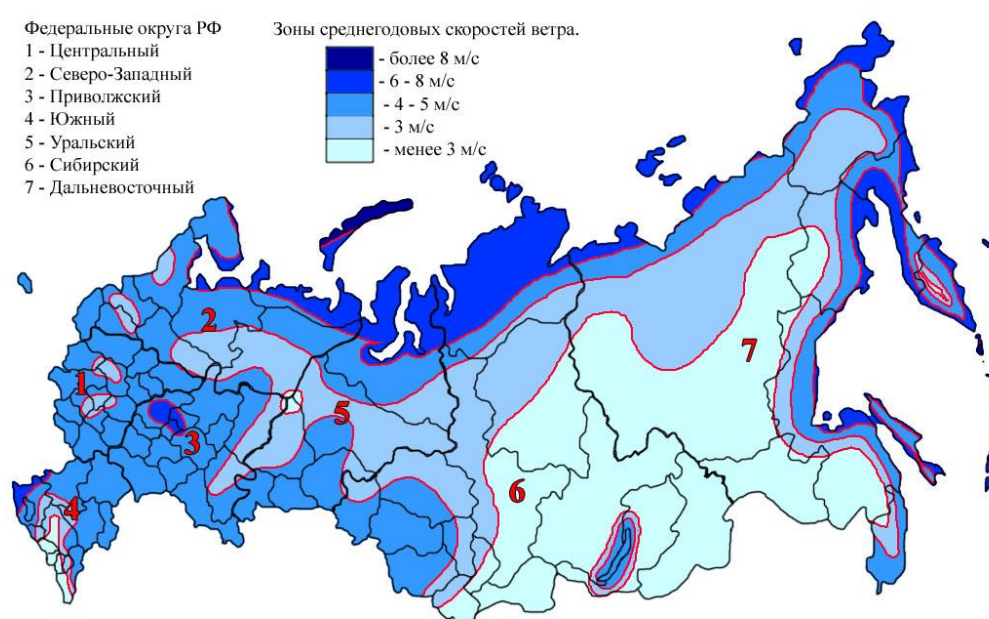


Рисунок В.3 – Распределение среднегодовых скоростей ветра в России

В таблицах В.1 и В.2 приведены средние скорости ветра по месяцам. Материалы были взяты из базы данных наблюдений систем мониторинга природных явлений Data Access Viewer – NASA POWER [11].

Таблица В.1

Показатели скоростей ветра на высоте 10 м с января по июнь

Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
Скорость, м/с	8,15	8,68	8,18	7,03	5,73	4,91

Таблица В.2

Показатели скоростей ветра на высоте 10 м с июля по декабрь

Месяц	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Ср.год. значение
Скорость, м/с	4,34	4,81	6,25	7,84	8,85	8,71	6,96

На острове Парамушир преобладает горный рельеф. Здесь протекает более 25 рек и ручьев протяженностью от 3 до 15 км, что позволяет рассмотреть вариант установки деривационной ГЭС. Характеристики наиболее крупных рек приведены в таблице В.3 [12].

Таблица В.3

Характеристики рек

Характеристика	Река				
	Наседкина	Матросская	Кузьминка	Снежная	Городская
Площадь водосбора	13,3	11,7	6	3,7	6,7
Длина, км	8,9	8,8	8,4	3,6	5,7
Общее падение, м	800	800	1056	250	800
Средний уклон	0,09	0,06	0,12	0,07	0,03
Расход средневодного года, м ³ /с	1,78	1,4	0,7	0,3	0,8
Расход маловодного года, м ³ /с	1,33	1,05	0,52	0,22	0,6
Модуль речного стока, л/с·км ²	106,8	120,1	115,9	93,4	80

При выборе месторасположения станции на местности необходимо учитывать, что капитальные затраты на МГЭС существенно зависят от используемого напора воды. Высоконапорные МГЭС, типичные для горных

областей, обычно намного дешевле низконапорных станций. Самыми ближайшими к населенному пункту являются реки Кузьминка и Матросская. Установка МГЭС на них приведет к сокращению протяженности ЛЭП.

Основываясь на результатах исследования в работе [10], было принято решение установить дополнительную МГЭС на реке Матросская. На рисунке В.4 приведен выбранный створ.

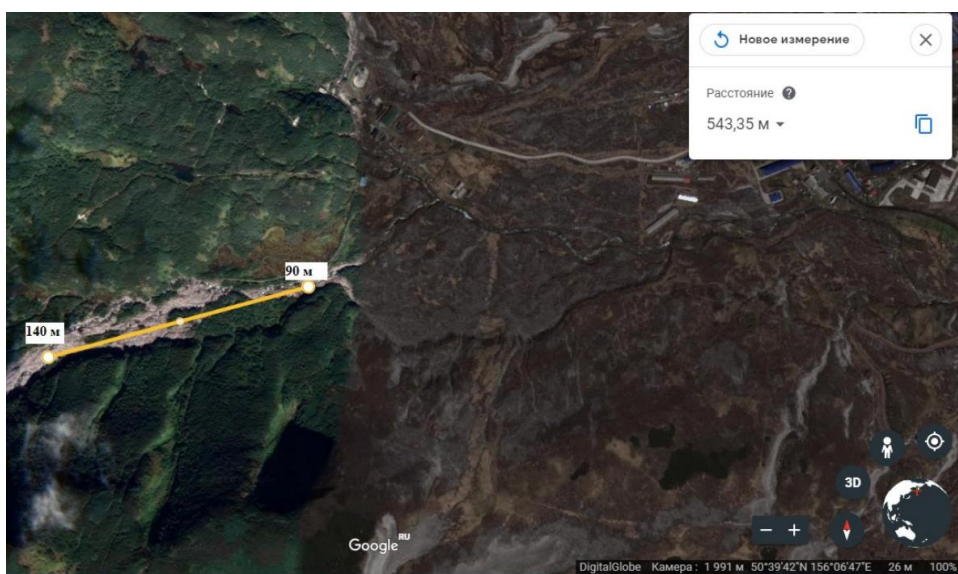


Рисунок В.4 - р. Матросская

Верхняя точка находится на высоте 140 м над уровнем моря, нижняя точка – 90 м. Разность этих значений составила 50 м при длине деривации 543,35 м.

В таблице В.4 приведен гидрограф реки Матросская для средневодного года [13].

Таблица В.4

Гидрограф р. Матросская в течении года

Наименование	Расходы по месяцам, м ³ /с												Средний расход за год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
р. Матросская	0,6	0,51	0,42	0,49	1,57	2,65	2,12	1,6	1	1,16	0,88	0,67	1,14
Ручей (без названия)	0,18	0,17	0,2	0,21	0,25	0,48	0,44	0,22	0,24	0,26	0,26	0,24	0,26
Общий сток в напорный бассейн	0,78	0,68	0,62	0,7	1,82	3,13	2,56	1,82	1,24	1,42	1,14	0,91	1,4
о.е	0,56	0,49	0,44	0,50	1,30	2,24	1,83	1,30	0,89	1,01	0,81	0,65	

Установка солнечной электростанции не рассматривалась, так как, опираясь на карту инсоляции России, показанной на рисунке В.5, можно заметить, что на юг и восток страны приходится большая часть облучения солнечной радиацией, в то время как город Северо-Курильск находится в зоне с относительно низким солнечным излучением.



Рисунок В.5 – Карта инсоляции России

Для рассматриваемой местности, уровень солнечного излучения является не пригодным для использования солнечных батарей.

1 ОБЗОР МЕТОДОВ И ПОДХОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ АСЭС

1.1 Основные задачи планирования режимов

Режим работы системы определяется исходя из ее состояния в каждый момент времени или на его определенном интервале. Каждому режиму соответствуют свои значения тех или иных параметров.

Ток, напряжение, частота и мощность относятся к характерным электрическим параметрам электрических систем. К энергетическим параметрам силового оборудования относят мощность, энергию, потери энергии, КПД. К энергетическим параметрам станций в целом относят мощность, энергию, передачу мощности и ее потери при этом. Изменения режима приводят к изменению параметров систем [14].

В первую очередь, при расчете режимов ЭЭС должно выполняться соответствие требований потребителей к энергоснабжению с возможностями энергосистемы. При этом, необходимо обеспечить гарантию качества, бесперебойности, надежности и экономичности энергоснабжения.

Обеспечение бесперебойности энергоснабжения подразумевает, что потребители получают требуемый объем электроэнергии и мощности. Система должна обладать достаточной мощностью станций для того, чтобы избежать недоотпуска энергии и мощности потребителям. Соответственно, также необходима информация и о графике нагрузки в системе, и о том, какие изменения процесса будут происходить в динамике. Без имеющихся сведений о нагрузке рассчитать режим невозможно [14].

Бесперебойность энергоснабжения непосредственно связана с надежностью системы. Чем выше требования к ним, тем выше затраты на их обеспечение и соответствующую технику. Однако нет необходимости стремиться к сверхвысокому уровню надежности, так как вероятность крупных

аварий, которые являются основными причинами снижения надежности, довольно мала. В таком случае, более выгодным вариантом будет допустить перерыв в электроснабжении потребителя. В энергосистеме для каждого потребителя определяется целесообразный уровень надежности. В случае если потребитель потребует в индивидуальном порядке повышение надежности, то ему будет необходимо за это заплатить. В настоящее время уровень надежности для электроэнергетических элементов и систем установлен на уровне 0,9-0,99, для атомных станций 0,999, так как невозможно полностью избежать возникновения аварий [14].

Поддержание нормального рабочего состояния является главной целью энергосистемы. Даже в стабильном состоянии, любое незначительное возмущение приведет к нарушению нормального режима. При этом в случае возникновения нештатных ситуаций система также должна продолжать работать "нормально".

Режимы работы энергосистемы также связаны с ее надежностью. Для того, чтобы поддерживать надежность необходимо принятие обоснованных решений по режимам оборудования, режимам станций, агрегатов и системы по обеспечению устойчивости систем. Также стоит учесть, что для поддержания надежности системы требуются затраты не только при ее создании, но и в период ее эксплуатации. Категории надежности потребителей влияют на величину затрат, следовательно должны учитываться в ценах на электроэнергию. Производя расчет режимов, необходимо учитывать заданные ограничения, накладываемые на технику во время ее эксплуатации, ограничения режимов по величине изменения напряжения, частоты, мощности, а также по состоянию объектов системы. [14].

От цены энергии на рынке зависит экономичность энергоснабжения потребителей. Цена энергии зависит, от конкурентоспособности участников рынка и затрат на ее производство. Для того, чтобы предприятию-продавцу быть наиболее конкурентоспособным, ему необходимо свести все составляющие затрат к минимуму. Соответственно, управление режима должно

быть направлено на минимизацию удельного расхода топлива на станции, снижение расхода электроэнергии на собственные нужды предприятия, а также на уменьшение потерь энергии, образующихся при ее транспортировке [14].

Качество электроэнергии, как уже говорилось ранее, также является одним из главных требований потребителей к энергоснабжению. Основными параметрами, характеризующими качество электроэнергии, являются частота и напряжение в узлах сети. Как правило, для выполнения требований к качеству в энергосистемах выбираются контрольные точки, в которых показатели качества энергии поддерживаются на требуемом уровне. Следовательно, в контрольной точке каждому параметру соответствует свой установленный диапазон изменения контролируемого параметра. Чем меньше диапазон регулирования, тем сложнее поддерживать контролируемый параметр путем регулирования режима [14].

Таким образом, выполнение требований потребителей к энергоснабжению зависит как от технических возможностей ЭЭС, так и от ее режимов.

На рисунке 1.1 представлена схема управления режимами.

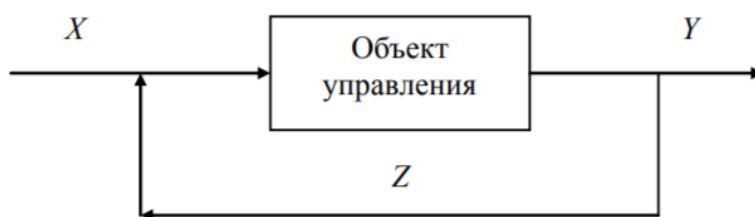


Рисунок 1.1 - Схема управления режимами

В зависимости от состояния параметров на входе и выходе объекта управления выделяют нормальные, утяжеленные и аварийные режимы [14].

Нормальными режимами, называются те режимы, при которых параметры X и Y находятся в допустимой области, удовлетворяющей всем ограничениям, требованиям и нормам. При проектировании электрических

систем, также опираются на нормальный режим. Цель управления нормальными режимами заключается в обеспечении экономичности режимов при выполнении всех требований к энергоснабжению.

Утяжеленные режимы возникают в тех случаях, когда параметры X и Y находятся в пограничном состоянии нормального режима. К таким режимам можно отнести, например, состояние, когда в определенной ветви ток равен предельно допустимому или мощность трансформатора равна наибольшей допустимой. В утяжеленных режимах, основная задача сводится к установлению более легкого режима, например путем разгрузки оборудования [14].

Если параметры X и Y выходят за пределы допустимой области, то наступают аварийные режимы. Тогда, задача управления сводится к возврату режима в допустимую область за как можно короткий промежуток времени во избежание тяжелых аварий.

Различные возмущающие воздействия приводят к изменению режимов. К таким воздействиям относятся аварийное отключение оборудования, изменения нагрузки потребителей, короткие замыкания в сетях и нарушения устойчивости.

Правила оперативно-диспетчерского управления предусматривают планирование электроэнергетических режимов энергосистемы как одну из главных задач управления системой [15].

Планирование режимов должно обеспечивать [16]:

- согласованность графиков потребления и нагрузки электростанций, теплоисточников, энергосистем, ОЭС, ЕЭС России, с учетом энергоресурсов, состояния оборудования, пропускной способности электрических и тепловых связей;
- эффективность принципов управления режимами работы и функционирования систем противоаварийной и режимной автоматики;
- надежное и эффективное производство и передачу электрической и тепловой энергии;

- выполнение годовых графиков ремонтов основного оборудования энергообъектов.

Управление энергосистемой сопровождается целым рядом сложнейших задач, в результате чего необходимо создание многоуровневой схемы управления режимами, основанной по принципу иерархии. Основными иерархичными принципами, которые применяются в энергетике при управлении режимами, являются иерархия в пространстве, во времени и ситуативная [14].

Иерархия во времени позволяет разделить задачи планирования по трем временным интервалам, на каждом из которых будет использоваться разная исходная информация, а также будут свои особенности постановки и методы решения. В зависимости от продолжительности временного интервала, можно выделить три уровня планирования [14]:

- долгосрочное;
- краткосрочное;
- оперативное.

Определяемые диспетчерским центром параметры режимов энергосистемы, необходимо поддерживать на заданном уровне в течение всего планируемого периода [17].

Долгосрочное планирование режимов работы энергетических систем обычно охватывает период от года до нескольких лет и направлено на создание стратегических планов развития и модернизации системы. Этот процесс включает в себя оценку перспективного спроса на энергию, выработку стратегий по расширению и модернизации производственной инфраструктуры, планирование строительства новых электростанций или обновление существующих, а также разработку долгосрочных программ по увеличению эффективности энергосистемы. Однако для такого периода планирования отсутствует часть необходимой информации, поэтому некоторые детали при планировании опускаются. Основная цель долгосрочного планирования заключается в определении режимов, которые необходимы при планировании

технической, коммерческой и хозяйственной деятельности. Также, данный этап расчетов связан с установлением долговременных отношений купли-продажи на рынке электрической энергии и мощности, так как в энергетике они устанавливаются с указанной заблаговременностью [14].

Краткосрочное планирование режимов работы энергосистем осуществляется с заблаговременностью до месяца, и заключается в оптимизации работы существующих электростанций, распределительных сетей и других компонентов системы с целью обеспечения стабильной и надежной работы энергосистемы в ближайшем будущем. Здесь режимы планируются на каждые сутки месяца, однако наибольшую значимость имеют планы на сутки вперед. При таком уровне планирования известна вся необходимая информация, однако из-за того, что энергосистемы не могут быть полностью изолированы от влияния случайных факторов, краткосрочные планы также нуждаются в корректировке. Краткосрочное планирование включает в себя прогнозирование потребления электроэнергии, планирование работы электростанций, в том числе учет возможных аварий или отказов оборудования, разработку расписания технического обслуживания и ремонтов, а также координацию работы между различными участками системы [14].

К последнему уровню управления относится оперативно-диспетчерское управление. Оно осуществляется в темпе процессов, протекающих в энергетике, и нацелено на корректировку планового режима на основе реальной информации с учетом всех требований к энергоснабжению.

Эффективное моделирование спроса на электроэнергию требует интеграции множества переменных, включая демографические прогнозы, экономическую активность, инвестиционные проекты, энергетическую политику и климатические сценарии. Эти факторы взаимодействуют и влияют друг на друга, что делает моделирование сложной задачей. Однако с использованием передовых аналитических инструментов и методов машинного обучения, исследователи и практики могут создать надежные прогнозы, которые будут служить основой для планирования и управления ЭЭС [18].

Для более адекватной оценки системы энергоснабжения на перспективу необходимо учитывать как потребности в гибкости, так и надежность сети. С одной стороны, гибкость включается в модели долгосрочного планирования в качестве дополнительного критерия для принятия новых инвестиционных решений: она позволяет генерирующим мощностям с коротким периодом запуска быть частью комплекса для удовлетворения пикового спроса, несмотря на их более высокие капитальные затраты.

Если говорить конкретно про системы на базе ВИЭ, то для них необходимость планирования обусловлена тем, что производство энергии из возобновляемых источников непостоянно, как на ископаемом топливе или атомных станциях. Также возобновляемые источники энергии имеют ряд стохастических характеристик, таких как солнечная радиация, скорость ветра, скорость течения реки. Именно из-за стохастичности процессов возобновляемая энергетика представляет собой серьезную проблему для крупных генерирующих компаний и частных потребителей в вопросе внедрения ВИЭ.

Следовательно, по мере увеличения количества ВИЭ в энергосистеме перед системными операторами возникают проблемы, связанные с их переменчивым характером: например, солнечные батареи могут вырабатывать электроэнергию только в солнечную погоду, поэтому для удовлетворения спроса потребителей их необходимо балансировать с другими источниками генерации и накопителями. Моделирование различных сценариев развития энергосистемы для долгосрочного планирования может помочь определить оптимальное распределение ресурсов заблаговременно, чтобы предотвратить любые проблемы, такие как нехватка ресурсов или нерациональное использование.

Также стоит обратить внимание на то, что в связи с переходом к рыночной экономике в России, изменения в хозяйственной деятельности оказались значительными. Децентрализация управления стала заметной тенденцией, приносящей выгоды отдельным владельцам энергетических

объектов. Проблема оптимального планирования режимов работы энергосистем остается актуальной в условиях перехода к рыночным формам организации электроэнергетики.

Для достижения высоких суммарных эффектов в системе электроснабжения необходимо обеспечить эффективную конкуренцию между производителями электроэнергии. Это требует разработки и внедрения механизмов регулирования, которые включают установление четких правил и структур рынка электроэнергии, а также эффективного государственного регулирования и надзора. Переход на рыночные условия приведет к ликвидации вертикальной интегрированности внутри региональных энергосистем и созданию горизонтальной интеграции региональных систем электроснабжения в рамках территориальных объединений. Такой подход открывает новые возможности для развития энергетической отрасли, повышая ее гибкость и способность адаптироваться к изменениям в технологиях, потребностях потребителей и экономических условиях. Он также способствует более эффективному использованию ресурсов, повышению конкуренции, снижению цен для конечных потребителей и улучшению общей экономической эффективности сектора электроэнергетики [19].

1.2 Состав гибридных автономных систем электроснабжения

Структура мощностей системы – это то, какая доля принадлежит станциям того или иного вида в системе, определяемая в период проектирования. Выбор структуры является важнейшим этапом развития энергосистемы, так как именно от него будет зависеть работа всей системы в будущем.

Если электростанции во время эксплуатации работают не так, как предусматривалось на этапе проектирования, то могут возникнуть такие негативные последствия, как снижение их надежности и экономичности.

Неравномерность графиков нагрузки приводит к таким последствиям, как рост стоимости электроэнергии для потребителей в результате увеличения затрат на ее производство. Это также связано с работой менее экономичного оборудования, например, дизельных электростанций, при максимальных нагрузках, которая приводит к недостаточно эффективному использованию энергоресурсов,

Таким образом, для гибридных систем электроснабжения вопрос выбора оптимальной компоновки является важным не только на этапе проектирования, но и в период эксплуатации.

Существует множество вариантов гибридных систем на базе ВИЭ. Каждая система создается под конкретный запрос и не похожа на другую, в результате чего возникает большое количество вариантов устройства гибридных систем. Общая классификация гибридных систем приведена на рисунке 1.2.



Рисунок 1.2 – Классификация АСЭС

На рисунке 1.3 представлены наиболее распространенные варианты компоновок гибридных систем электроснабжения.

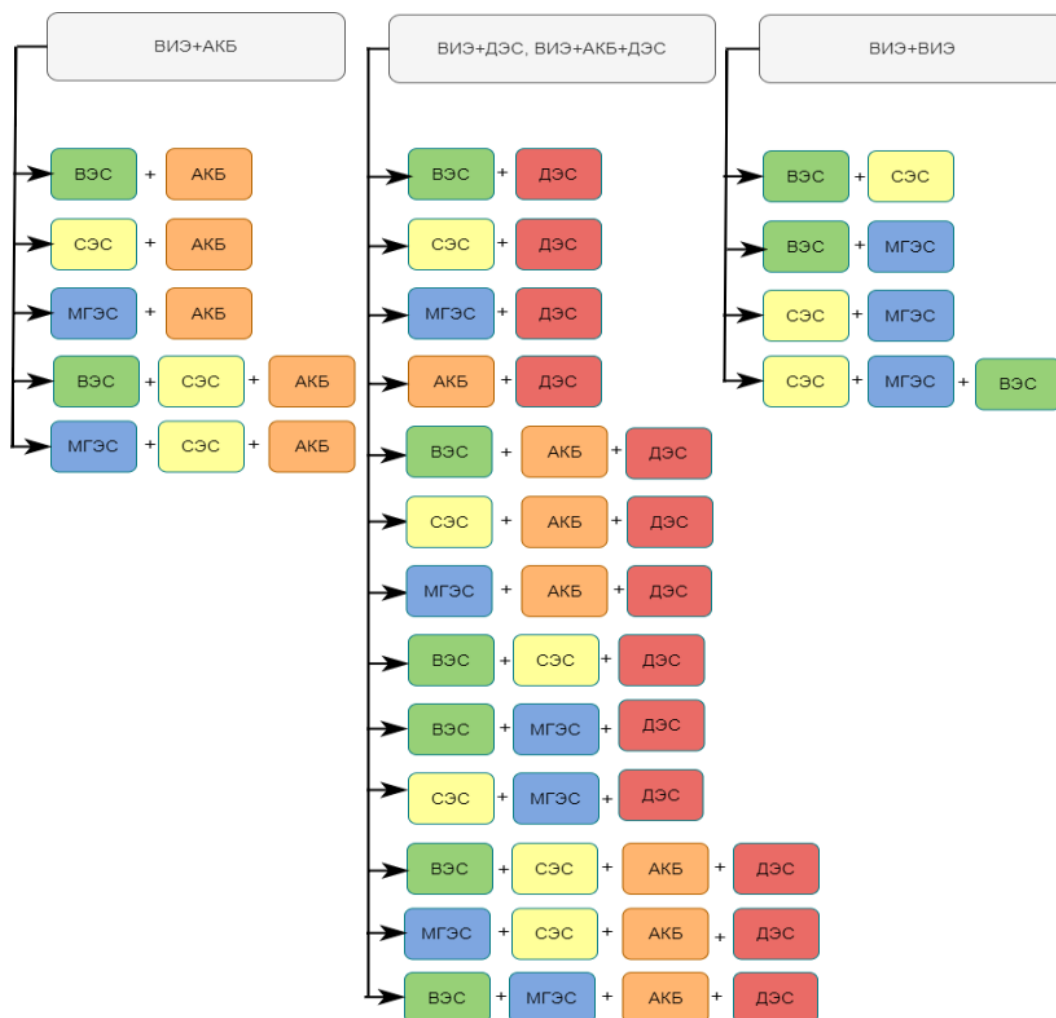


Рисунок 1.3 – Варианты компоновки гибридной системы электроснабжения

Наличие большого количества источников делает систему более сложной, но в то же время приводит к повышению ее устойчивости и энергоэффективности. Каждый из источников имеет как преимущества, так и недостатки. Однако различные варианты совместного использования позволяют нивелировать часть недостатков.

Гибридные системы электроснабжения могут работать как полностью автономно без подключения к централизованной системе электроснабжения, так и в ее составе. Стоит отметить, что вариант с подключением к централизованной системе является более надежным, однако, не всегда в удаленных регионах есть возможность обеспечить централизованное электроснабжение. Бывают случаи, когда это просто экономически

нецелесообразно. Проблемы использования гибридных энергосистем в России также являются достаточно актуальными из-за развития инфраструктуры и промышленности в удаленных регионах, а также из-за ужесточения экологических требований и соответствующего стремления уменьшить потребление дизельного топлива.

Если система работает в автономном режиме, то в большинстве случаев для обеспечения ее нормального функционирования ей необходима система накопления энергии (СНЭ). Эта система играет ключевую роль в обеспечении стабильности и устойчивости электроснабжения, особенно в условиях, когда основные источники энергии, такие как ветровые и солнечные установки, характеризуются непостоянной выработкой. СНЭ функционирует как регулятор, позволяя хранить избыточную энергию, получаемую от ВИЭ во время периодов высокой активности, и выдавать её в сеть в периоды низкой выработки, когда погодные условия не благоприятно для генерации энергии.

Таким образом, системы накопления энергии являются важными компонентами для обеспечения бесперебойной работы автономных систем электроснабжения, особенно когда они интегрируются с возобновляемыми источниками. Они также могут быть эффективно использованы в сочетании с традиционными источниками энергии, такими как дизель-генераторы, для создания гибридных систем, способных обеспечить надежное и стабильное электроснабжение в различных условиях, включая редко населённые и отдалённые регионы.

К основным функциям накопителя энергии относятся [20]:

- резервирование питания;
- покрытие неравномерностей потребления;
- сглаживание колебаний;
- регулирование параметров режима при переходных процессах.

В АСЭС накопители энергии чаще всего применяют по следующим причинам [20]:

- 1) недостаток генерируемой мощности;

Например, невозможно обеспечить постоянное электроснабжение потребителей, используя солнечную электростанцию без накопителя энергии, так как ее невозможно использовать ночью;

2) недостаточная пропускная способность линий электропередачи;

Когда линия электропередачи является незагруженной можно заряжать накопитель и использовать его в дальнейшем для покрытия дневных пиков потребления. При таком использовании накопителя можно не прокладывать дополнительные линии, тем самым уменьшив капиталовложения для создания дополнительных мероприятий по повышению пропускной способности.

3) необходимость высвобождения мощности;

Накопители энергии можно использовать, когда возникает необходимость разгрузить дизельную электростанцию.

4) колебания напряжения и частоты графика нагрузки;

В результате резких скачков или провалов мощности, обусловленных изменяющимся режимом работы мощного потребителя, а также в результате неравномерности потребления электроэнергии возникают ситуации, когда более энергичные источники энергии, такие как дизельные установки, не успевают реагировать на подобные изменения нагрузки и в определенные моменты времени просаживаются.

5) нестабильная работа генерирующих установок, которая возникает из-за неравномерности подачи энергоресурсов;

6) неоптимальная загрузка генераторов.

В условиях неоптимальной загрузки генераторов увеличиваются расходы на топливо.

Наличие СНЭ в системе позволяет максимизировать генерацию электроэнергии от ВИЭ и в то же время сократить удельный расход топлива на ДЭС. С одной стороны, зарядка батареи более дешевым электричеством от ВИЭ в периоды хорошей погоды позволяет снизить время работы ДЭС в течение дня. С другой стороны, благодаря оптимальной нагрузке установок в те часы, когда их использование необходимо, возможно снизить удельное

потребление топлива на ДЭС. Это условие достигается за счет использования батареи как буфера, разгружающего ДЭС в периоды, когда нагрузочный коэффициент установок падает ниже допустимых пределов.

В области улучшения энергетической эффективности дизельных электростанций, ученые активно исследуют и разрабатывают инновационные подходы. Одним из ключевых направлений является интеграция современных высокоэффективных технологий и оптимизация операционных параметров. Эти изменения могут значительно увеличить коэффициент полезного действия (КПД) дизельных установок. В частности, внедрение передовых систем управления и обновление компонентов могут существенно повысить их производительность.

Однако, наиболее перспективным является стратегия комбинирования дизельных электростанций с электростанциями, использующими возобновляемые источники энергии. Это решение предусматривает создание гибридных систем, которые обеспечивают оптимальное балансирование между дизельным и возобновляемым энергетическим производством. Такая интеграция позволяет максимизировать использование природных ресурсов, минимизировать выбросы и значительно повышает общую эффективность энергосистемы.

Таким образом, современные исследования и разработки в области дизельных электростанций направлены на повышение их эффективности с помощью передовых технологий и оптимизации эксплуатационных условий. Однако стратегическое партнёрство между дизельными и электростанциями на базе ВИЭ представляется наиболее эффективным и устойчивым решением для обеспечения высокой производительности и экологичности в условиях современной энергетики.

Также для повышения эффективности системы, стоит учитывать возможности всех источников генерации, так, например, ВЭУ могут использоваться для повышения равномерности режимов работы дизельных и

газотурбинных установок, для которых резкие колебания являются неэкономичными [21].

Энергоснабжение – это важный аспект, который требует особого внимания при управлении режимами работы системы. При наличии в системе нескольких источников электроэнергии, а также аккумуляторных батарей, оптимизационная задача распределения нагрузки между ними также требует особого внимания.

В силу неравномерности выработки электроэнергии от ВИЭ, использование комбинированных систем энергоснабжения требует особого внимания к управлению их режимами. Если мощности генерирующих установок и потребителей не совпадают, то происходит неэффективное использование энергии от ВИЭ, а также ухудшение качества выходного напряжения и снижение надежности энергоснабжения для потребителей в целом.

1.3 Подходы к решению задачи оптимизации

Задач оптимизации большое количество, и все они при этом являются достаточно сложными. В работах таких ученых, как Е.В. Цветкова [22], В.Н. Костина В.Н. [23], Будзко И.А. [24] и В.А. Дале [25] приведены сформулированные обобщенные задачи оптимального управления энергосистемами.

Среди традиционных задач оптимизации режимов электроэнергетических систем можно выделить [14]:

- выбор оптимальной конфигурации электрической сети;
- распределение нагрузок между источниками электроэнергии как действующих, так и проектируемых систем электроснабжения;
- рационализация использования энергетических ресурсов;
- определение оптимальной стратегии развития энергосистем;

- сооружение или реконструкция их в целом или их отдельных объектов, входящих в эти системы (выбор месторасположения, мощности и срока ввода в эксплуатацию новых электростанций, подстанций, ЛЭП);
- выбор оптимального состава генерирующего оборудования;
- выбор наилучших маршрутов перевозки грузов, в том числе транспортировки топлива.

Решение любой режимной задачи включает в себя [14]:

- содержательную постановку задачи оптимизации;
- составление математической модели;
- выбор метода решений;
- разработку алгоритма решения;
- информационное моделирование;
- реализацию в программе.

В общем случае оптимизационную задачу можно сформулировать как задачу математического программирования, в которой задается функция нескольких переменных [14]:

$$F = F(Z). \quad (1.1)$$

Переменные данной функции связаны уравнениями связи, которые могут быть представлены как ограничениями типа равенств, так и неравенств [14]:

$$W(Z) = 0, \quad (1.2)$$

$$h(Z) \geq 0. \quad (1.3)$$

Для обеспечения минимума целевой функции определяется вектор переменных Z , при этом должно выполняться условие 1.4 [14]:

$$Z_{min} \leq Z \leq Z_{max}. \quad (1.4)$$

Данная задача решается методами линейного программирования в том случае, если целевая функция и ограничения линейны, иначе, если в задаче присутствует хотя бы одна нелинейная функция, необходимо использовать методы нелинейного программирования. В силу того, что в энергетике присутствуют нелинейные параметры электрических нагрузок (статические характеристики), потери мощности нелинейны относительно параметров режима, уравнения установившегося режима нелинейны (ограничения типа равенств) целевая функция в энергетических задачах нелинейна. В результате этого, при решении задач оптимизации режима энергосистемы используют методы нелинейного программирования. Для задач нелинейного программирования отсутствует единый метод расчета, в отличие от задач линейного программирования, из-за чего к каждой задаче приходится искать свой подход [14].

В настоящее время как зарубежные, так и отечественные ученые предлагают различные варианты решения оптимизационных задач энергосистем. В области оптимизации генерирующего оборудования, значительное внимание уделяется исследованию оптимальной конфигурации и характеристик систем с целью повышения их эффективности и экономичности. Например, исследование В.Д. Урина [26] представляет собой важный вклад в эту область, где предлагается метод определения оптимальной загрузки источников электроэнергии, использующий критерий минимума расхода тепла. Этот подход позволяет оптимизировать распределение нагрузки среди генераторов с различными расходными характеристиками и мощностями.

Также, в работе Т.Ш. Гайибова [27] представлен метод оценки экономической целесообразности состава генерирующего оборудования, основанный на критерии минимума издержек в энергосистеме. Этот подход позволяет выявлять наиболее эффективные комбинации оборудования, обеспечивая при этом минимальные затраты.

Также вопросами оптимального состава оборудования занимались В.А. Веников [28-29] и В.М. Горнштейн [30].

Стремление ученых отыскать способы, позволяющие увеличить эффективность работы систем электроснабжения, привело к созданию специальных программ для оптимизации работы энергетического оборудования.

Внедрение программного обеспечения для управления и оптимизации процессов на Ермаковской ГРЭС, описанное В.К. Постниковым, представляет собой значительное научное достижение. Эти разработки, среди которых числятся СМ-4 и СМ-1800, демонстрируют эффективное применение программного обеспечения для оптимизации работы объекта [31].

Работа Р.З. Аминова представляет глубокий анализ алгоритмов, позволяющих определять оптимальную нагрузку на энергетическое оборудование ТЭЦ, учитывая сложные условия, такие как неблочность тепловых схем, разновидность топлива (мазут, нефть, природный газ) и состояние оборудования. Программа, рассматриваемая в работе Р.З. Аминова, интегрирует эти факторы, обеспечивая надежное прогнозирование и управление загрузкой, что является ключевой составляющей для обеспечения высокой производительности и эффективности работы ТЭЦ [32].

Эти исследования подчеркивают важность применения продвинутых информационных систем в управлении энергетическими ресурсами, что является одним из основных направлений в современной энергетике. Оптимизация программного обеспечения для управления загрузкой энергетических установок способствует снижению операционных расходов, повышению безопасности и экологичности работы объектов, а также улучшению всей системы управления энергетическими ресурсами.

В работе [33] представлены подробные описания программных комплексов "ПРЭС" и "ПРЭС-СУТКИ", которые обеспечивают возможность планирования и управления как краткосрочными, так и долгосрочными режимами электроэнергетических систем (ЭЭС). Эти инструменты

предназначены для оптимизации работы ЭЭС, позволяя операторам и инженерам создавать эффективные планы эксплуатации, учитывая сложные взаимосвязи между различными компонентами системы.

Используемый в работе [34] метод приведенного градиента был применен с введением штрафных функций, где нарушение ограничений по напряжению вводится в качестве штрафного критерия. Открытие А.И. Афанасьева в области оптимизации мгновенных режимов электрических сетей имеет большое значение, так как оно предоставляет инструменты для расчета сезонных режимов с учетом минимизации потерь мощности и ущерба от отклонений напряжения, что является ключевым фактором в обеспечении качества электроэнергии.

Исследования и разработки в области оптимального планирования электроэнергетических систем сначала Ю.Б. Гуком [35], а позже В.А. Вениковым [28] также внесли значительный вклад, представив основные положения этого направления с использованием метода многоцелевой оптимизации. Такой подход объединяет методы факторного анализа с экспертными оценками, что позволяет проводить комплексную оценку оптимальных режимов работы электроэнергетических систем.

В исследовании Б.И. Аюева [36], представлены сложные оптимизационные модели, ориентированные на определение предельных режимов электроэнергетических систем (ЭЭС) для заданных направлений утяжеления. Для решения этих задач автором был использован метод Лагранжа, который является эффективным инструментом для решения многомерных задач оптимизации с нелинейными ограничениями.

Модели, разработанные Б.И. Аюевым, предназначены для анализа и управления режимами ЭЭС с учетом колебаний напряжения и тока, а также для минимизации рисков дестабилизации сети. Применение метода Лагранжа позволяет эффективно выполнять оптимизационные задачи, учитывая сложные взаимосвязи между различными параметрами системы.

Помимо выбора компонентов системы, стратегия управления энергопотреблением и выбор контроллера также могут повысить надежность системы и снизить затраты. Например, в работе [37] предложена интеллектуальная система управления, основанная на нейронных сетях, для управления общей мощностью в гибридной энергосистеме, тем самым способствующая предотвращению потерь электроэнергии. В работе [38] был разработан контроллер для работы с усовершенствованным алгоритмом фазовой автоподстройки частоты для поддержания качества электроэнергии на стороне нагрузки гибридной системы с возобновляемыми источниками энергии, тем самым гарантируя, что ток источника не пострадает при колебаниях нагрузки.

Анализируя научные исследования, как отечественных, так и международных ученых, можно установить, что именно метод Лагранжа был одним из первых подходов, использованных для определения наиболее эффективных режимов работы электроэнергетических систем (ЭЭС) и электрических сетей. Этот метод, основанный на принципах максимизации или минимизации целевых функций, позволял инженерам и ученым оптимизировать операционные режимы ЭЭС с учетом ограничений, присутствующих в системе.

С приходом эры цифровых технологий, методы нелинейного программирования стали более вовлеченными в решение задач ЭЭС. Эти методы предоставляют более гибкие и мощные инструменты для обработки сложных задач, включая те, которые характеризуются нелинейными ограничениями.

Таким образом, развитие цифровых технологий привело к расширению и обогащению методологии оптимизации в электроэнергетике, позволяя учёным и специалистам создавать более продвинутые и эффективные системы для управления ЭЭС.

Основой нелинейного программирования являются методы дифференциального исчисления и методы учета ограничений типа равенств или

неравенств. Переменные Z разделяются на зависимые и независимые переменные. Зависимыми называются те переменные, которые определяются через независимые, которые в свою очередь регулируются. Вся задача оптимизации сводится к тому, что определить независимые переменные, при которых сохраняется минимум целевой функции [14]:

$$Z(X, Y) = Z(Y(X), X), \quad (1.5)$$

где $Y = Y_1, \dots, Y_m, X = X_1, \dots, X_n$.

Отсюда:

$$F(X, Y) = F(X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m). \quad (1.6)$$

Ограничения типа равенств, принимают вид системы, из которой в дальнейшем определяются зависимые переменные [14]:

$$\begin{cases} w_1(X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m) = 0, \\ \dots \\ w_m(X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m) = 0. \end{cases} \quad (1.7)$$

Оптимальным будет считаться режим, удовлетворяющий системе ограничений типа неравенств на зависимые и независимые переменные [14]:

$$X_{i \min} \leq X_i \leq X_{i \max}, \quad (1.8)$$

$$Y_{j \min} \leq Y_j \leq Y_{j \max}, \quad (1.9)$$

а также системе ограничений на функциональные зависимости [14]:

$$h_{k \min} \leq h_k(X, Y) \leq h_{k \max}. \quad (1.10)$$

Все методы нелинейного программирования сводятся к построению последовательности точек $X^0, X^1, X^2, \dots, X^k$, стремящихся к X^* – экстремуму F (рис.1.4). Здесь X – вектор независимых переменных размерностью n ; X^0 – вектор переменных начального (исходного приближения). То есть, они позволяют получить точку, удовлетворяющую тем или иным условиям с определенной погрешностью [14].

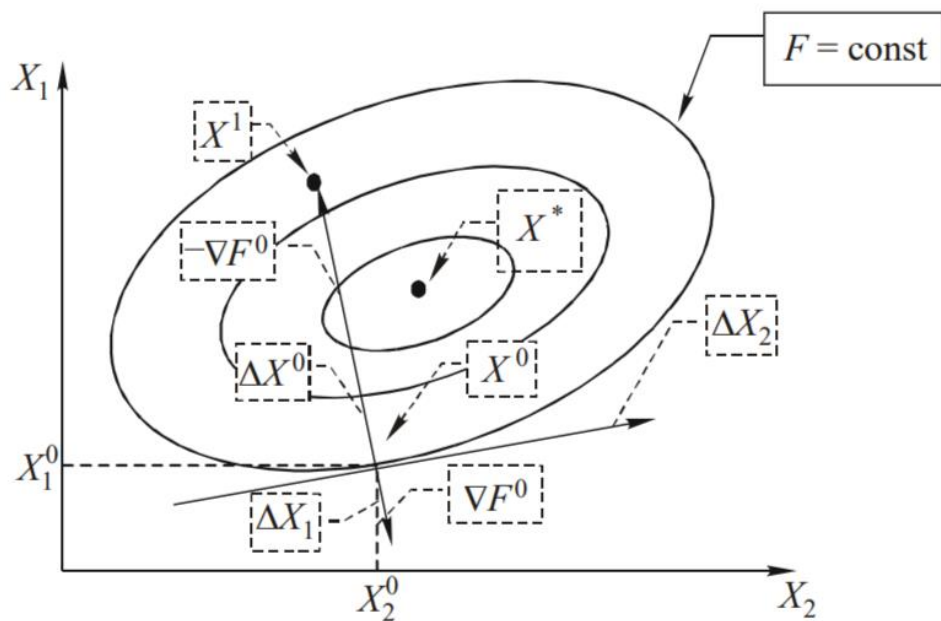


Рисунок 1.4 - Возможные направления движения

Методы нелинейного программирования относятся к классу итеративных, так как при увеличении номера итерации каждая следующая точка при построении должна быть лучше предыдущей [25].

2 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕЖИМА

Планирование режима непосредственно связано с оптимизацией работы всей энергосистемы. На процесс оптимизации АСЭС и его результат оказывают влияние сразу несколько факторов, которые можно наглядно представить в виде схемы, показанной на рисунке 2.1.

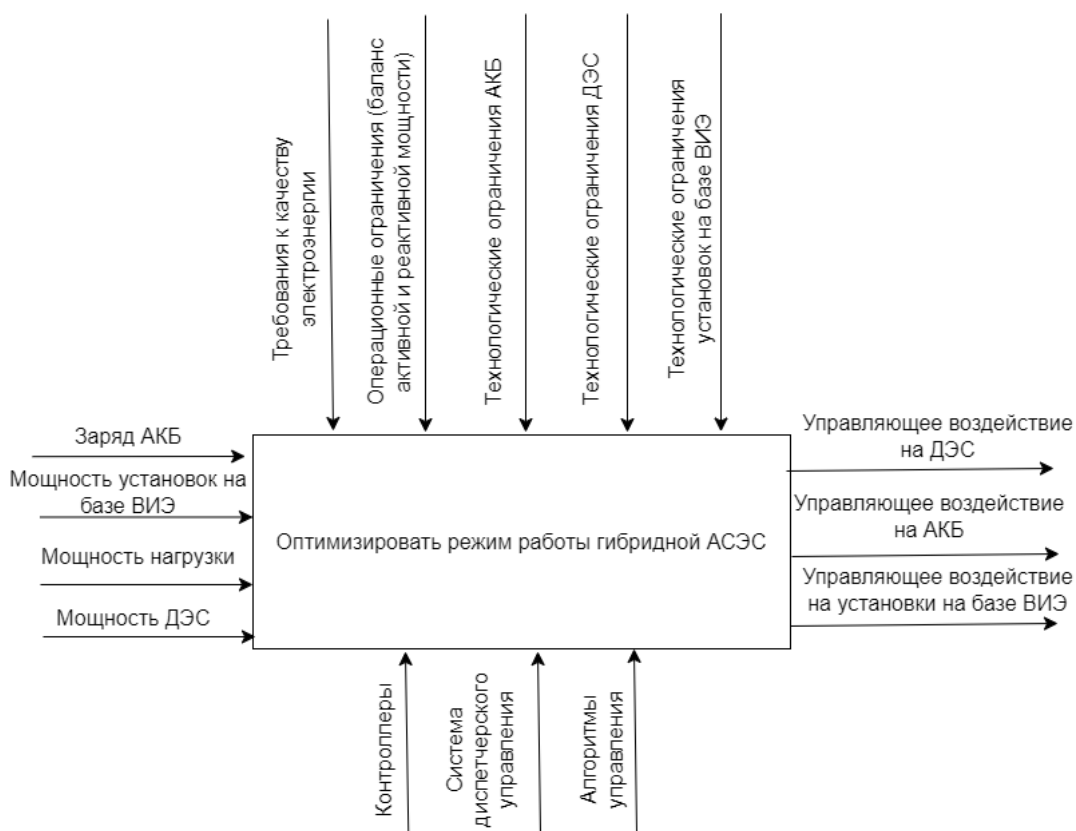


Рисунок 2.1 - Схема процесса оптимизации

Основываясь на график нагрузки и доступности энергоресурсов, возможны различные способы покрытия потребностей потребителей в электроэнергии. В гибридных системах, главный приоритет в покрытии графика нагрузки отдается ВИЭ. ДЭС подключается тогда, когда невозможно полностью покрыть потребности в энергии за счет ВИЭ.

2.1 Математические модели

Расчет теоретического потенциала различных систем позволяет на его основе определить необходимое количество оборудования для максимально эффективного использования энергоресурса и оценить, какая его доля может быть реализована в виде электрической энергии. Обобщенная модель расчета теоретического потенциала энергосистемы на основе ВИЭ представлена на рисунке 2.2.

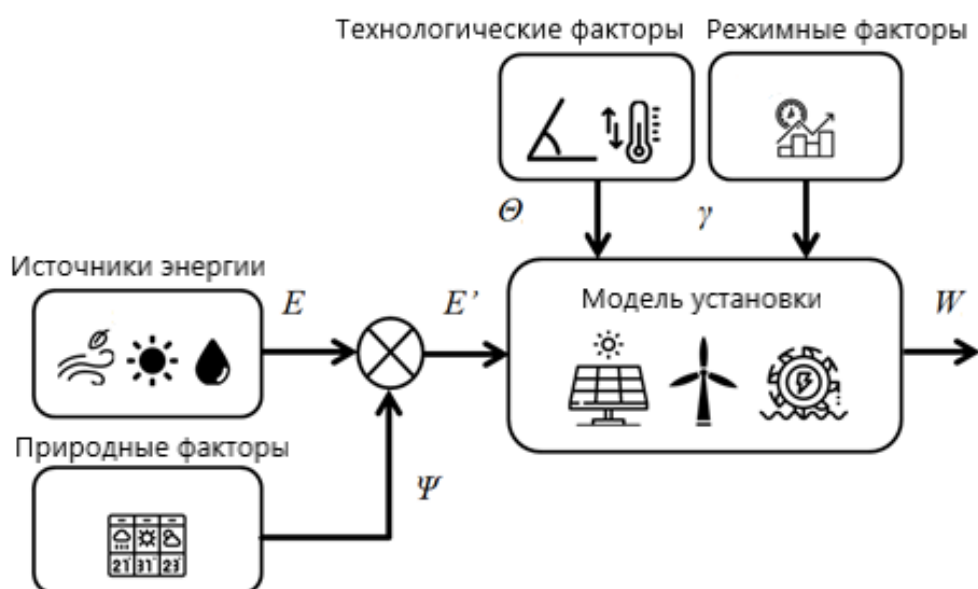


Рисунок 2.2 - Обобщенная модель расчета теоретического потенциала энергосистемы на базе ВИЭ

На рисунке представлены следующие обозначения: E – энергоресурс, или энергия, поступающая от ВИЭ; E' – энергия, с учетом влияния природных факторов; W – электроэнергия на выходе с учетом влияния всех факторов; ψ – природные факторы, которые вносят определенное искажение в энергоресурс; θ – технические факторы; γ – режимные факторы.

Использование нескольких источников генерации связано с рядом технологических ограничений, накладываемых требованиями к эксплуатационным условиям и технологическим особенностям оборудования.

Помимо этого, необходимо соблюдение требований к качеству электрической энергии, а именно:

- соблюдение баланса активной и реактивной мощности в системе:

$$P_{ВИЭ} + P_{ДЭС} - P_{нагр} \pm P_{АКБ} - \Delta P = 0, \quad (2.1)$$

$$Q_{ДЭС} - Q_{нагр} - \Delta Q = 0. \quad (2.2)$$

- допустимое отклонение напряжения и частоты:

$$0,9 \cdot U_H \leq U_i \leq 1,1 \cdot U_H, \quad (2.3)$$

$$49 \leq f_i \leq 51, \quad (2.4)$$

где U_i , f_i – напряжение и частота в сети;

- допустимая несимметрия напряжения:

$$0,96 \cdot k_{2U_{ном}} \leq k_{2U_i} \leq 1,04 \cdot k_{2U_{ном}}, \quad (2.5)$$

$$0,96 \cdot k_{0U_{ном}} \leq k_{0U_i} \leq 1,04 \cdot k_{0U_{ном}}, \quad (2.6)$$

где k_{2U_i} , k_{0U_i} – значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательности.

Для удобства все ограничения были сведены в таблицу 2.1, где $W_{потр.год}$ – суммарная потребляемая энергия за год; $W_{взу}$ – энергия, вырабатываемая установкой за год; $Q_{minГА}$ – минимальный расход, необходимый для

приведения турбины в движение; $Q_{\max \Gamma A}$ – максимальная пропускная способность турбины; $H_{\min}$ – минимальный напор при котором работает турбина; $Z_{\text{вб} \min}$ – высота, на которой располагается водоприемник; $P_{\text{уст} \text{МГЭС}}$ – установленная мощность МГЭС; $T_{i \text{ДЭУ}}$ – температура ДЭУ, $W_{\min \text{АКБ}}$ – максимальная глубина разряда аккумуляторных батарей; $W_{\max \text{АКБ}}$ – максимальная ёмкость аккумуляторных батарей.

Таблица 2.1

Ограничения, накладываемые на АСЭС

Тип станции	Природные факторы	Технологические ограничения	Математическая модель	Режимные ограничения
ВЭС	Географические условия, погодные условия (облачность, температура, осадки, скорость ветра), сезонность года	$P_{min} \leq P_{ВЭУi} \leq P_{ном}$ $W_{потр.год} \leq W_{вэу} \leq 1,1 \cdot W_{потр.год}$	$N = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot A \cdot V^3 \cdot C_p \cdot \eta$	$\sum P_{ген} = \sum P_{нагр} + \sum \Delta P$ $\sum Q_{ген} = \sum Q_{нагр} + \sum \Delta Q$
МГЭС	Географические условия, сезонность года, погодные условия	$P_{min} \leq P_{МГЭСi} \leq P_{ном}$ $Q_{min\Gamma A} \leq Q_{\Gamma A} \leq Q_{max\Gamma A}$ $H_{min} \leq H_i$ $Z_{вбi} \leq Z_{вбmin}$	$N = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H$	
ДЭС	Температура окружающей среды	$0 \leq P_{i\text{ ДЭС}} \leq P_{устДЭС};$ $T_{i\text{ ДЭС}} \leq T_{maxДЭС};$ $\frac{dP_{i\text{ ДЭС}}}{dt} \leq \frac{dP_{max\text{ ДЭС}}}{dt}$	$\begin{cases} q_{ДЭУ} = aP_{ДЭУ}^2 - bP_{ДЭУ} + c \\ Q_{ДЭС} = \sum_{i=1}^n P_{ДЭУi} \cdot q_{ДЭУi} \\ P_{ДЭС} = \sum_{i=1}^n P_{ДЭУi} \\ P_{ДЭС} = P_{нагр} - P_{ВИЭ} \pm P_{АКБ} - \Delta P \end{cases}$	

Продолжение таблицы 2.1

Тип станции	Природные факторы	Технологические ограничения	Математическая модель	Режимные ограничения
АКБ	Температура окружающей среды	$0 \leq P_{i \text{ АКБ}} \leq P_{\text{номИНВ}};$ $W_{\min \text{ АКБ}} \leq W_{\text{АКБ}} \leq W_{\max \text{ АКБ}}.$	$C_{\text{АКБ}} = W_{\Sigma \text{ сут}} \cdot k_{\text{ёмк_АКБ}} \cdot k_{\text{раз_АКБ}}$	$\sum P_{\text{ген}} = \sum P_{\text{нагр}} + \sum \Delta P$ $\sum Q_{\text{ген}} = \sum Q_{\text{нагр}} + \sum \Delta Q$

Увеличению эффективности работы гибридной АСЭС способствуют такие критерии, как минимизация расхода топлива на ДЭС, а также максимизация выработки энергии от ВИЭ. Благодаря наличию СНЭ в системе можно реализовать оба этих критерия.

$$Q_{\text{ДЭС}} \rightarrow \min, \quad (2.7)$$

$$W_{\text{ВИЭ}} \rightarrow \max. \quad (2.8)$$

Помимо критериев, существует уравнение связи (формула 2.9), которое описывает связь между входными и выходными параметрами [39].

$$\begin{cases} q_{\text{ДЭУ}} = aP_{\text{ДЭУ}}^2 - bP_{\text{ДЭУ}} + c \\ Q_{\text{ДЭС}} = \sum_{i=1}^n P_{\text{ДЭУ}i} \cdot q_{\text{ДЭУ}i} \\ P_{\text{ДЭС}} = \sum_{i=1}^n P_{\text{ДЭУ}i} \\ P_{\text{ДЭС}} = P_{\text{нагр}} - P_{\text{ВИЭ}} \pm P_{\text{АКБ}} - \Delta P \end{cases}, \quad (2.9)$$

где a, b, c – коэффициенты формы расходной характеристики ДЭУ; $q_{\text{ДЭУ}}$ – удельный расход топлива дизельной установки; $Q_{\text{ДЭС}}$ – общий расход топлива дизельной станции; $P_{\text{ДЭУ}}$ – мощность дизельной установки; $P_{\text{ДЭС}}$ – суммарная мощность дизельной станции; ΔP – потери в системе электроснабжения.

Говоря про минимизацию расхода топлива, стоит учитывать, что распределение расхода происходит нелинейно (рисунок 2.3).

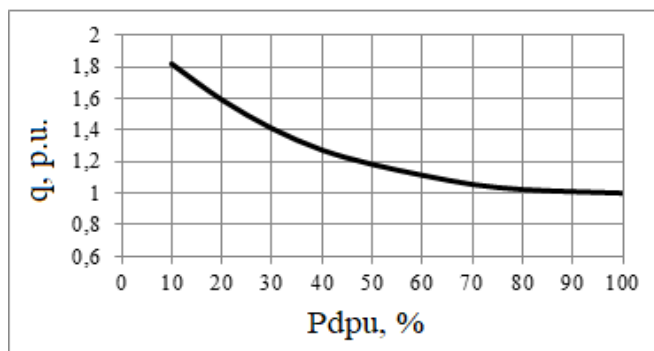


Рисунок 2.3 – Общая зависимость удельного расхода топлива от мощности ДЭС

Из рисунка видно, что по мере загрузки ДЭС потребление топлива снижается, т.е. целесообразным является эксплуатация ДЭС при достаточно высоких коэффициентах загрузки. Оптимальной считается нагрузка ДЭС в пределах от 40 до 75%. В процессе эксплуатации дизельного генератора, при рабочих нагрузках, составляющих менее 40%, наблюдается неполное сгорание топлива. Это явление приводит к образованию карбонатов на стенках камеры сгорания, что является механизмом нагароотложения. Неполное сгорание топлива также влияет на температурный режим в камере сгорания, приводя к условиям, которые не оптимальны с точки зрения тепловой эффективности, а также способствует ускорению износа ключевых компонентов дизельного агрегата [40].

Нагароотложение на стенах камеры сгорания может привести к снижению КПД генератора, а также к повышению температуры нагревательных поверхностей, что приводит к дополнительной нагрузке на систему охлаждения и увеличению тепловых нагрузок на компоненты двигателя. Это усложняет эксплуатационные процессы и может привести к более частым техническим осмотрам и ремонтам, что снижает надежность и экономичность работы дизельного генератора [40].

Далее более подробно будут рассмотрены математические модели для МГЭС и ВЭС.

МГЭС

Основными характеристиками МГЭС являются: величина расхода воды в створе и диапазон напора, следовательно, при проектировании ГЭС необходима детальная оценка этих параметров.

Эффективность МГЭС зависит от таких параметров как [41]:

- а) длина реки от истока до устья L , км;
- б) напор H – разница между высотой истока и высотой устья реки, м (формула 2.10);

$$H = Z_1 - Z_2, \quad (2.10)$$

где Z_1, Z_2 – отметки высот в истоке и устье реки соответственно.

- в) расход воды Q – количество воды, проходящее через определенное сечение за единицу времени, $\text{м}^3/\text{с}$ (формула 2.11);

$$Q = v \cdot S, \quad (2.11)$$

где v – скорость потока воды; S – сечение створа реки.

- г) средний уклон реки I – отношение падения к длине водотока, м/км (формула 2.12);

$$I = \frac{H}{L}. \quad (2.12)$$

- д) количество часов в году, когда русло реки не замерзает;
- е) удаленность от потребителя.

Мощность, выдаваемая ГЭС зависит от объема энергоносителя, поступающего на лопасти рабочего колеса, величины перепада высот между уровнями воды перед ГЭС и за ней, а также плотности воды и ускорения

свободного падения. Эта зависимость представлена в виде формулы мощности (формула 2.13) [41]:

$$N = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H, \quad (2.13)$$

где $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$ – плотность воды; $g = 9,81 \text{ м/с}^2$ – ускорение свободного падения; Q – расход воды, $\text{м}^3/\text{с}$; H – напор, м.

ВЭС

Для оценки ветрового потенциала заданной местности необходимы данные по скорости ветра на различных высотах, так как ветрогенераторы могут устанавливаться на разной высоте относительно земли и, соответственно, вырабатывать разное количество электроэнергии.

Основным выражением, которое характеризует взаимосвязь между энергоресурсом и выходной мощностью является формула 2.14 [41].

$$N = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot A \cdot V^3 \cdot C_p \cdot \eta, \quad (2.14)$$

где N – выдаваемая мощность ВЭУ; ρ – плотность воздушного потока; A – ометаемая площадь; V – скорость ветра, м/с ; C_p – коэффициент использования энергии (формула 2.15); η – КПД ветроколеса.

$$C_p = 4a \cdot (1 - a)^2. \quad (2.15)$$

2.2 Блок-схемы

На основе представленных математических моделей были разработаны алгоритмы, позволяющие выбрать гидротурбину и ветроустановку из

имеющейся базы данных. На рисунке 2.4 приведен алгоритм выбора гидротурбины. Конечной целью алгоритма является определение варианта, удостоверяющего всем заданным условиям.

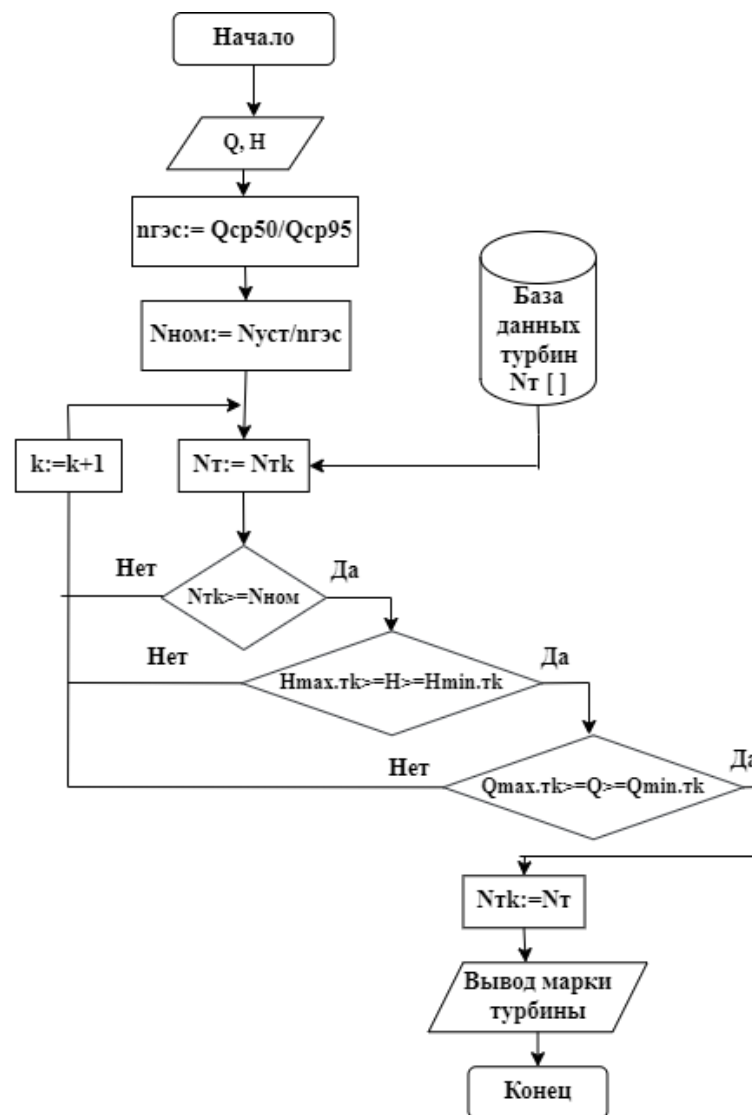


Рисунок 2.4 – Алгоритм выбора гидротурбины для МГЭС

Основная задача алгоритма блока выбора мощности ВЭУ заключается в том, чтобы посчитать вырабатываемую энергию каждой ВЭУ при различных скоростях ветра, а затем получить результат, который будет удовлетворять условию, представленному в формуле 2.16. При выборе ветроустановки основным критерием является максимум выработки энергии от ВИЭ.

$$W_{\text{ВЭУ}} \geq W_{\text{max ВЭУ}}, \quad (2.16)$$

где $W_{\text{max ВЭУ}}$ – максимальная вырабатываемая энергия ВЭУ $\sum_{j=1}^{365} P_{ij.\text{ВЭУ}}$.

Алгоритм выбора мощности ветроустановки приведен на рисунке 2.5.

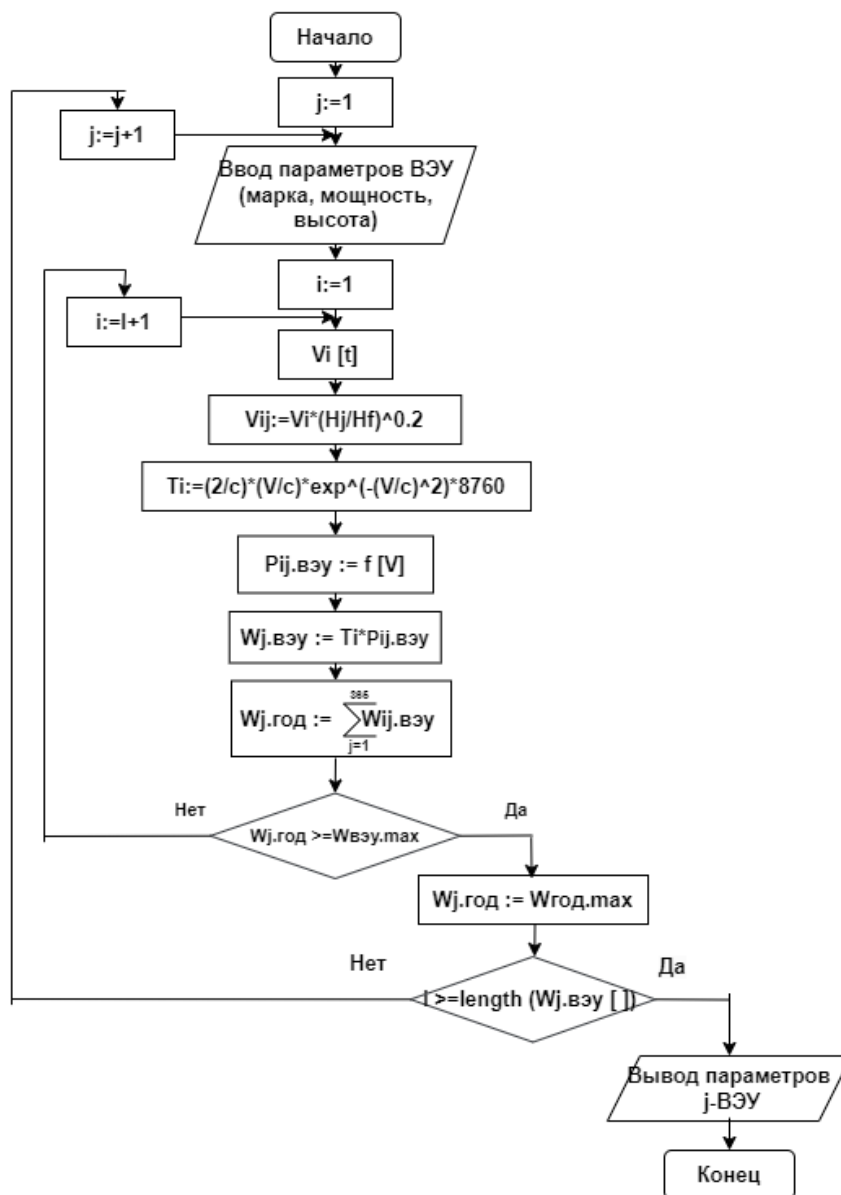


Рисунок 2.5 – Алгоритм выбора ветроустановки

Информация, полученная из представленных выше алгоритмов, передается в блок расчета режимов, который также включает в себя несколько алгоритмов (рис. 2.6).



Рисунок 2.6 – Общий блок расчетов

Основные принципы, на базе которых разрабатывались алгоритмы расчета режима, это: максимизация выработки энергии от возобновляемых источников энергии, и минимизация времени работы ДЭС. Стоит отметить, что для практической реализации алгоритма управления необходим постоянный контроль над запасом энергии в буферном накопителе и текущими значениями генерируемой, потребляемой и аккумулируемой мощностями. Система управления должна обеспечивать постоянное распределение потоков энергии в энергетической системе в зависимости от ее текущего состояния.

На рисунке 2.7 представлен алгоритм для случая, когда выходная мощность МГЭС больше потребляемой активной мощности нагрузки, то есть нагрузка полностью покрывается за счет МГЭС, а переизбыток вырабатываемой мощности, если такой имеется, направляется на заряд аккумуляторных батарей. Если переизбыток превышает максимальную зарядную мощность АКБ, то часть энергии рассеивается на балластной нагрузке. ВЭУ в данном случае не работает, АКБ и ДЭС используются только как дополнительные источники в случае необходимости.

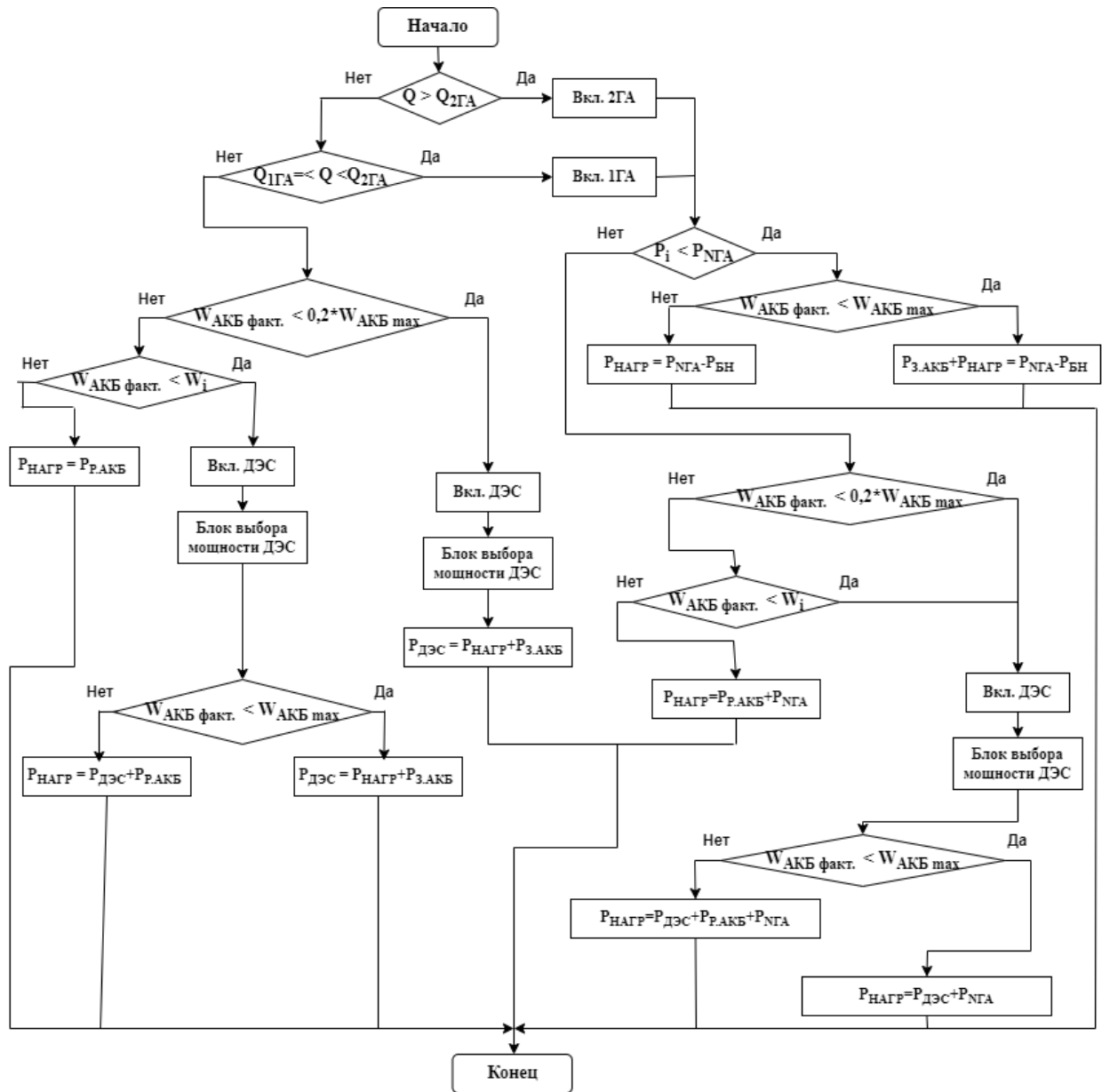


Рисунок 2.7 – Алгоритм работы системы с МГЭС и ДЭС и блоком АКБ

Учитывая сезонность работы МГЭС, зимой ее выработка заметно снижается, или и вовсе отсутствует из-за замерзания русла реки. В таких условиях вся нагрузка ложится на ДЭС и ВЭУ. Смысл алгоритма заключается в определении недостатка мощности, необходимой потребителю, и оценке возможности получения ее от ВЭУ. Если энергии, вырабатываемой ВЭУ, будет недостаточно, то для поддержания баланса мощностей в энергосистеме ДЭС и АКБ также будут включены в работу. На рисунке 2.8 приведен алгоритм работы ВЭУ с ДЭС и АКБ.

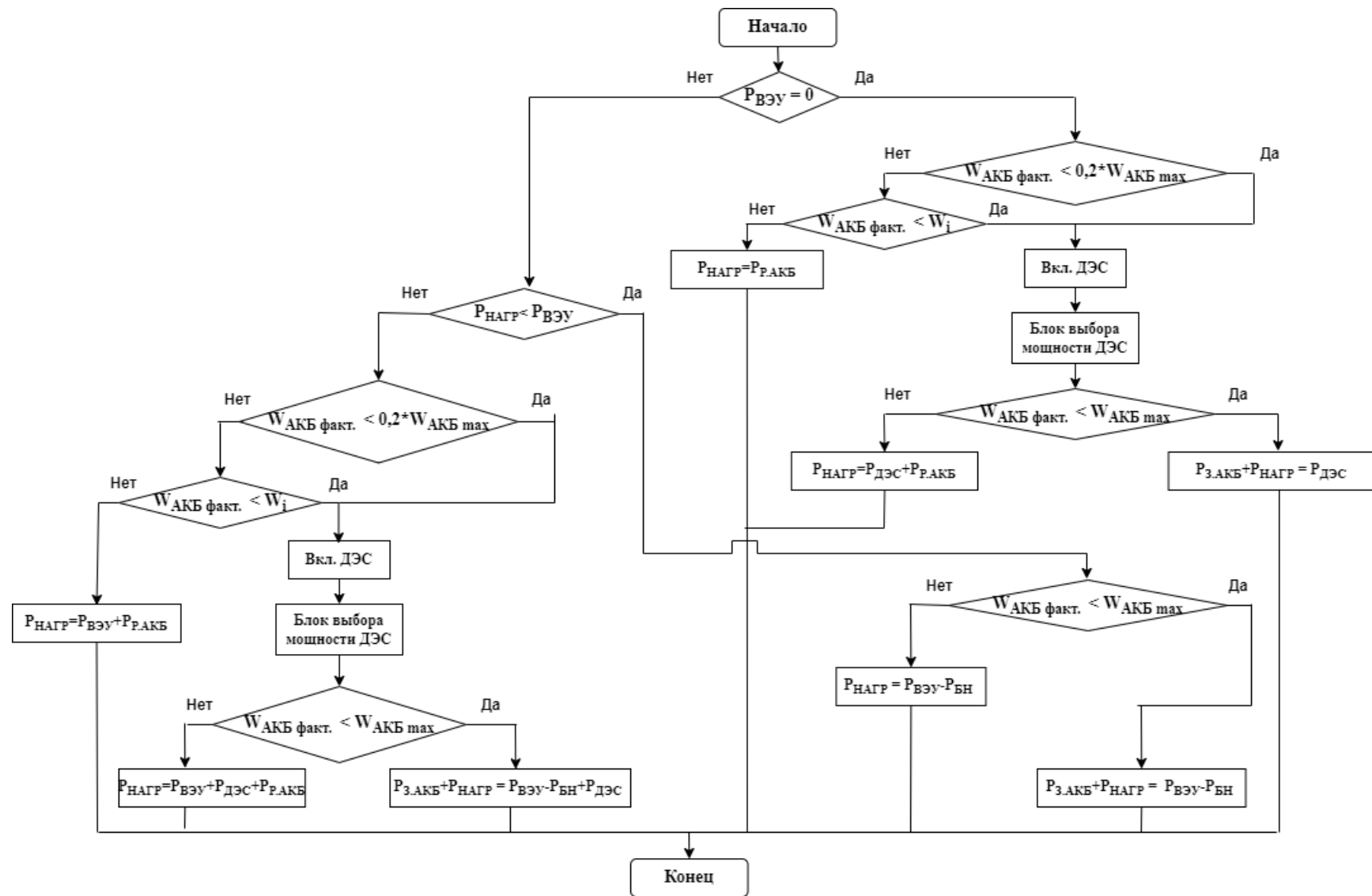


Рисунок 2.8 – Алгоритм работы системы с ВЭУ, ДЭС и блоком АКБ

Если энергии, вырабатываемой ВЭУ и МГЭС недостаточно для покрытия нагрузки, система оценивает возможность получения ее недостатка от АКБ. Если заряда АКБ достаточно, то покрытие нагрузки осуществляется за счет ВЭУ, МГЭС и АКБ. Если заряда АКБ недостаточно, то в работу автоматически включается ДЭС. Алгоритм со всеми источниками генерации в работе представлен на рисунке 2.9.

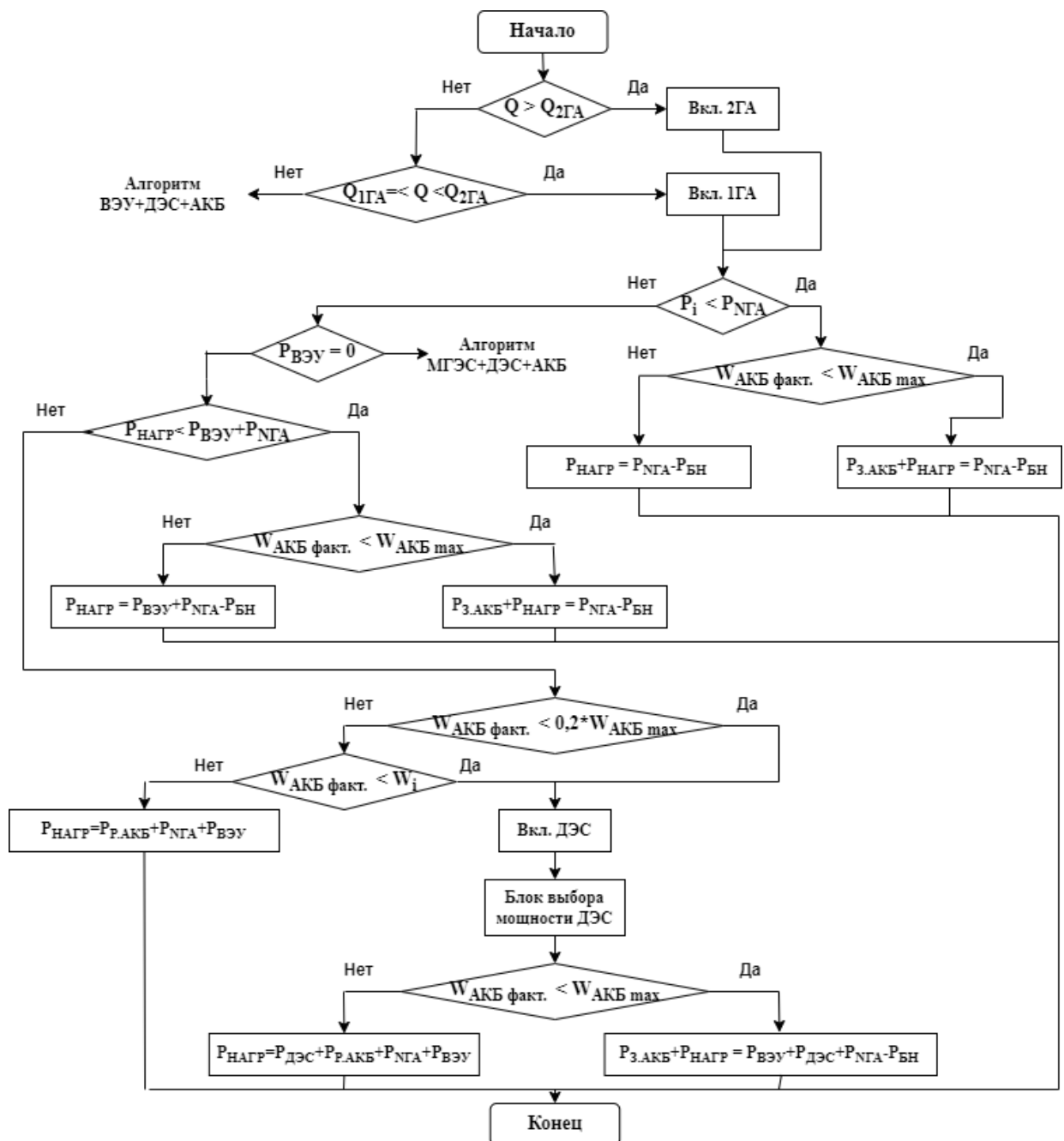


Рисунок 2.9 – Алгоритм работы системы с МГЭС, ВЭУ, ДЭС и блоком АКБ

Далее, на основе разработанных алгоритмов был написан программный код с использованием языка программирования Python. Разработанный программный код является основой для построения системы управления автономной гибридной системой электроснабжения на базе ВИЭ и ДЭС.

Логику программы можно представить схематично, как показано на рисунке 2.10.

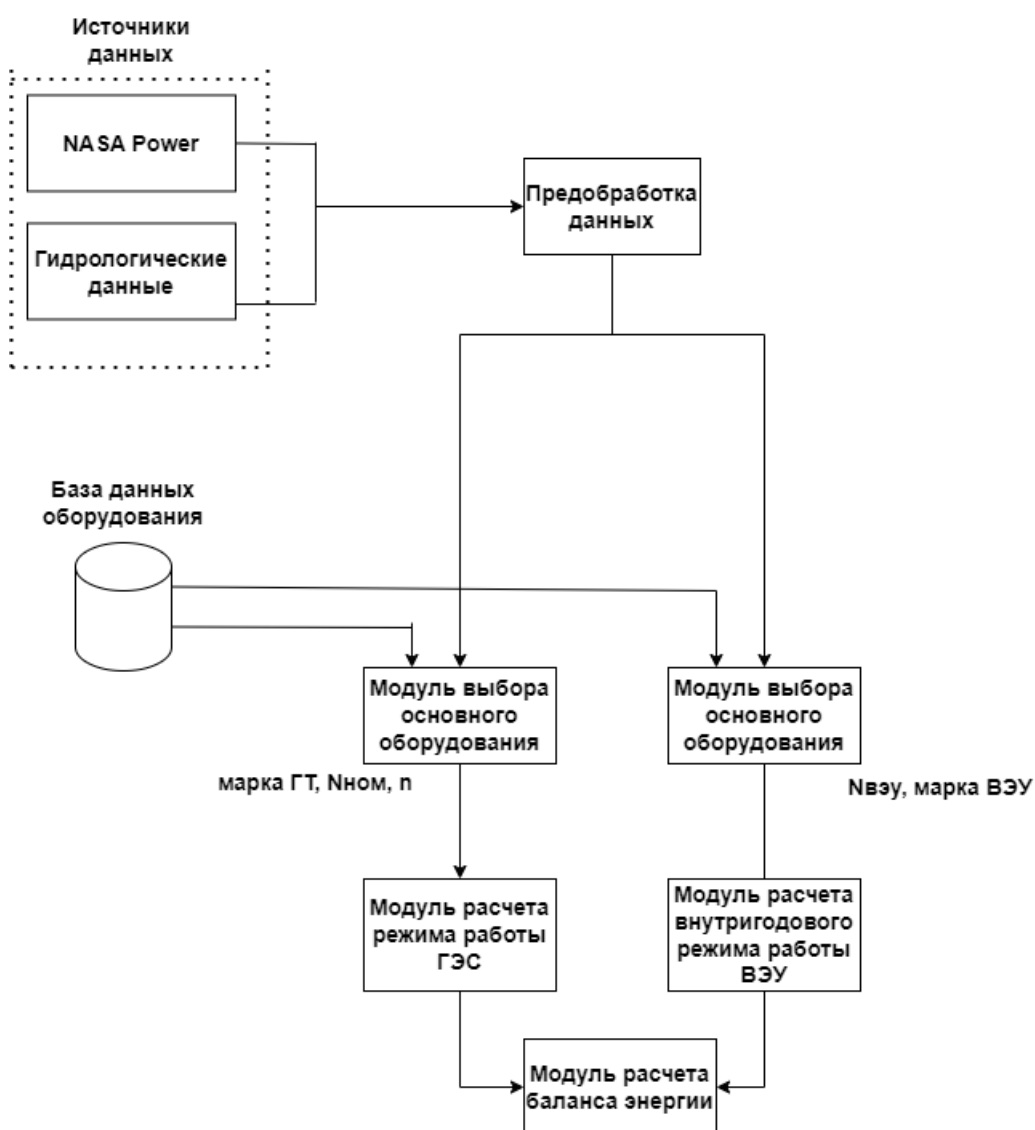


Рисунок 2.10 – Схематичное представление программной реализации автоматического расчета режима

3 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

3.1 Описание среды разработки

Python – это язык программирования общего назначения в компьютерном мире, но со своими особенностями, синтаксисом, обширной экосистемой, уникальностью и сценариями использования. Язык Python существует уже много лет и широко применяется в силу своей простоты и гибкости.

Главным преимуществом Python является огромная коллекция стандартных библиотек, благодаря которым он может использоваться в следующих областях:

- Веб-разработка: с помощью фреймворков Django, Flask и Pyramid, которые предоставляют собой инструменты и библиотеки для обработки веб-запросов и управления базами данных, Python может быть использован для разработки веб-приложений;
- Наука о данных и машинное обучение: благодаря библиотекам NumPy, pandas, Matplotlib и scikit-learn, которые также являются инструментами для управления данными, анализа, визуального представления и алгоритмов машинного обучения, Python широко применяется в области науки о данных и машинного обучения;
- Искусственный интеллект и обработка естественного языка: Python широко применяется в приложениях искусственного интеллекта и NLP. Такие библиотеки, как TensorFlow, Keras, PyTorch и NLTK, предоставляют инструменты для построения и обучения нейронных сетей и обработки естественного языка;
- Разработка игр: Python может быть использован для разработки игр с использованием таких библиотек, как Pygame и Panda3D. Эти библиотеки предоставляют инструменты для создания 2D и 3D игр и обработки графики;

- Настольные приложения: Python можно использовать для создания настольных приложений с использованием библиотек Tkinter, PyQt и wxPython. Эти библиотеки предоставляют инструменты для создания графических пользовательских интерфейсов (GUI) и обработки пользовательского ввода;
- Написание сценариев и автоматизация: Python широко применяется для создания сценариев и автоматизации задач благодаря своей простоте и удобочитаемости. Его можно использовать для автоматизации повторяющихся задач, управления файлами и каталогами;
- Очистка и обход веб-страниц: Python используется для очистки и обхода веб-страниц с использованием таких библиотек, как BeautifulSoup и Scrapy. Эти библиотеки предоставляют инструменты для извлечения данных с веб-сайтов, синтаксического анализа HTML и XML и многого другого;
- Образование и научные исследования: Python находит применение и в образовании и научных исследованиях также благодаря своей простоте и удобочитаемости. Многие университеты и исследовательские институты используют Python для обучения программированию и проведения исследований в различных областях;
- Сообщество и экосистема: У Python большое и активное сообщество, которое вносит свой вклад в развитие его экосистемы. Существует множество сторонних библиотек и фреймворков, доступных для различных целей, что делает Python универсальным языком для многих приложений;
- Кроссплатформенность: Python может использоваться на разных операционных системах без изменений. Это упрощает разработку и развертывание приложений на Python на разных платформах [42].

Сравнение Python с другими языками программирования приведено в таблице 3.1

Таблица 3.1

Сравнение различных языков программирования

Особенность	Python	C	C++	JAVA
Тип	Интерпретированный	Скомпилированный	Скомпилированный	Скомпилированный
Управление памятью	Автоматическое	Ручное	Ручное	Автоматическое
Синтаксис	Простой	Сложный	Сложный	Сложный
Популярность	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая
Области применения	Веб-разработка, анализ данных, машинное управление	Системное программирование, встраиваемые системы, разработка игр	Системное программирование, разработка игр, высокопроизводительные приложения	Крупномасштабные приложения, корпоративное программное обеспечение

В целом выбор именно этого языка программирования для использования в магистерской диссертации обусловлен его простотой конструкций, богатой библиотекой модулей, позволяющей программировать большое количество задач, а также доступностью и возможностью заметно быстрее реализовывать сложные алгоритмы, по сравнению, например, с языком C++.

3.2 Выбор генерирующего оборудования и АКБ

Выбор гидроагрегата

Первым шагом при создании программного кода был импорт необходимых библиотек, как показано на рисунке 3.1.

```
# импорт библиотек
import math # библиотека для выполнения математических операций
import pandas as pd # библиотека для обработки и анализа структурированных данных
import numpy as np # библиотека для работы с многомерными массивами и матрицами
import matplotlib.pyplot as plt # библиотека для построения графиков
import openpyxl # библиотека для работы с файлами Excel
from numpy import polynomial as Pol # модуль для работы с полиномами
```

Рисунок 3.1 – Импорт библиотек

Для расчета параметров МГЭС был использован гидрограф реки Матросская для средневодного года с обеспеченностью 50%, приведенный в таблице В.4, который также был задан в программной среде Python, как показано на рисунке 3.2.

```
# Гидрограф реки Матросская
hydr = pd.DataFrame() # создание таблицы
hydr['Q_50%, м^3/с'] = [0.78, 0.68, 0.62, 0.7, 1.82, 3.13, 2.56, 1.82, 1.24, 1.42, 1.14, 0.91]
hydr.index += 1
hydr.index.name = 'Месяц'
```

Рисунок 3.2 – Гидрограф реки Матросская

Далее был произведен расчет установленной мощности МГЭС, как показано на рисунке 3.3. При проектировании МГЭС возникает дилемма с выбором значения установленной мощности, которая связана с неравномерностью речного стока как в годовом, так и в многолетнем интервалах. Исходя из этого, для расчетов установленной мощности МГЭС принято брать средневодный год с обеспеченностью 50% (формула 2.13) [41].

```
H = 50 # напор, м
Q50_m = float(1.4) # среднее значение расхода 50%
Q95_m = float(1.05) # среднее значение расхода 95%
Nmgес = (9.81 * H * Q50_m) # установленная мощность мгэс
print('Установленная мощность МГЭС равна', Nmgес, 'кВт')
```

Установленная мощность МГЭС равна 686.6999999999999 кВт

Рисунок 3.3 - Расчет предварительной мощности МГЭС

Из рисунка 3.3 видно, что установленная мощность МГЭС составила 686,69 кВт.

После этого, рассчитывалось необходимое число гидроагрегатов по формуле Б.Е. Веденеева [41] (рис. 3.4).

```
m = float(1.031) #1,014-1,031 - коэффициент, зависящий от быстроходности турбины и её расположения на ГУХ
n_mges = math.ceil(Q50_m/Q95_m*m) # количество ГА
Npred_nom = math.ceil(Nmges/n_mges) # предварительная мощность одного агрегата
print('Количество гидроагрегатов:', n_mges)
```

Количество гидроагрегатов: 2

Рисунок 3.4 - Расчет необходимого числа гидроагрегатов

Для выбора подходящего гидроагрегата из каталога учитывались следующие условия:

$$N_{\text{ном.т}} \geq N_{\text{ном}}, \quad (3.1)$$

$$Q_{\text{min.т}} \leq Q_i \leq Q_{\text{max.т}}, \quad (3.2)$$

$$H_{\text{min.т}} \leq H \leq H_{\text{max.т}}, \quad (3.3)$$

где $N_{\text{ном.т}}$ - номинальная мощность турбины; $H_{\text{min.т}}$ - минимальный напор турбины; $H_{\text{max.т}}$ - максимальный напор турбины; $Q_{\text{min.т}}$ - минимальный расход, при котором турбина начинает работу; $Q_{\text{max.т}}$ - максимальная пропускная способность турбины.

Предварительно был выбран ГА4 с радиально-осевой турбиной РО 55-40 параметры которого приведены на рисунке 3.5 [43].

```
#Параметры выбранного ГА
Nnom_ga = 550 # кВт
H_min, H_max = 25, 55 # напор м
Q_min, Q_max = 0.4, 1.3 # расход, м^3/с
if Nnom_ga >= Npred_nom and H_min <= H <= H_max:
    print('Ограничения, накладываемые на выбор гидротурбины, выполнены')
else:
    print('Необходимо выбрать другой ГА')
```

Ограничения, накладываемые на выбор гидротурбины, выполнены

Рисунок 3.5 – Параметры выбранного ГА

В результате проверки, при соблюдении всех условий программа должна выдать сообщение «Ограничения, накладываемые на выбор гидротурбины, выполнены» иначе «Необходимо выбрать другой ГА».

Из рисунка 3.5 видно, что выбранный ГА удовлетворяет всем требованиям, и, следовательно, будет использоваться в дальнейших расчетах. На рисунке 3.6 представлена построенная рабочая характеристика радиально-осевой турбины.

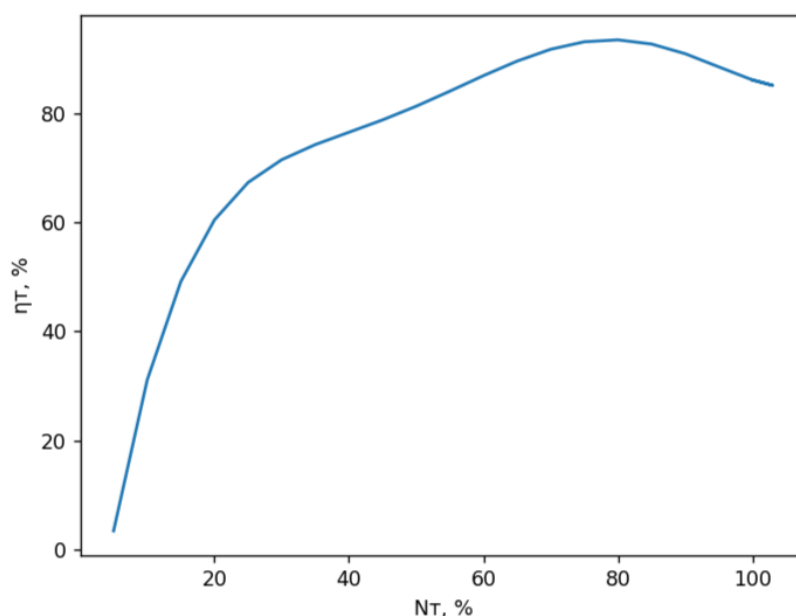


Рисунок 3.6 – Рабочая характеристика радиально-осевой турбины

На основе полученной рабочей характеристики в дальнейшем будет производиться пересчет мощности МГЭС.

Выбор ВЭУ

Для выбора ВЭУ в программу была загружена таблица с различными вариантами ветроустановок, которая включает в себя их марки, высоту, мощность и распределение мощности в зависимости от скорости ветра (рис. 3.7).

```
# Загрузка таблицы с параметрами ВЭУ
N_H=pd.read_excel('/content/drive/MyDrive/N_H.xlsx')
```

Рисунок 3.7 – Загрузка таблицы с параметрами ВЭУ

Рассматриваемые варианты установок, загруженные в программу, приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Параметры ВЭУ

№	Название	Марка	Мощность	Высота оси
1	ВЭУ-01-110	SEEWIND 20/100	110	31,2
2	ВЭУ-02-250	TW-250	250	55
3	ВЭУ-03-80	TW-80	80	40
4	ВЭУ-04-450	Bonus - 450	450	35
5	ВЭУ-05-150	Bonus - 150	150	30
6	ВЭУ-06-300	Bonus - 300	300	30
7	ВЭУ-07-50	Krogmann 15/50	50	37
8	ВЭУ-08-300	WM 300/28	300	32
9	ВЭУ-09-300	WM 300/25	300	32
10	ВЭУ-10-200	W200/26	200	30
11	ВЭУ-11-225	M700-224/40	225/40	30/36
12	ВЭУ-12-300	NTK 300/31	330	40,5
13	ВЭУ-13-150	NTK 150/25	150	32,5
14	ВЭУ-14-150	Ecotechnia 20/150	150	30
15	ВЭУ-15-200	WTN-200/26	200	30/40
16	ВЭУ-16-225	V29-225	225	44
17	ВЭУ-17-250	N29/250	250	50,5
18	ВЭУ-18-250	Nedwind 25	250	41
19	ВЭУ-19-300	MWT-250/300	300	53

Загруженные данные по распределению мощностей ВЭУ в зависимости от скорости ветра, представлены в таблице А1 в приложении А.

Также в качестве исходных данных были заданы высота флюгера h , среднегодовая скорость ветра на острове Парамушир из таблицы В.2 и параметр формы k . Заданные значения приведены на рисунке 3.8.

```

h = 10 # Высота флюгера, м
uf1 = 7 # скорость, м/с
k = 2 # параметр формы

```

Рисунок 3.8 – Исходные данные для расчета мощности ВЭУ

После внесения исходных данных для того, чтобы рассчитать выработку энергии ВЭУ в конкретной местности на заданной высоте, необходимо в значение средней годовой скорости ветра ввести поправку, а именно привести ее к высоте оси ветроколеса с учетом рельефа и климатических условий местности по формуле (3.4) [41]:

$$U(H_{\text{оси}}) = U(H_{\text{ф}}) \left(\frac{H_{\text{оси}}}{H_{\text{ф}}} \right)^m, \quad (3.4)$$

где $H_{\text{ф}}$ – высота флюгера; $H_{\text{оси}}$ – высота оси ветроустановки; m – сезонный показатель, учитывающий шероховатость земной поверхности, равный 0,2 на годовом интервале времени.

Также по формуле (3.5) рассчитывался параметр единиц измерения [41]:

$$c = \frac{\bar{U}}{0,9}. \quad (3.5)$$

Далее, по формуле (3.6) для каждой ВЭУ рассчитывалась вероятность того, что скорость ветра в течение любого периода будет находиться на уровне U [41]:

$$h(U) = \left(\frac{k}{c} \right) \left(\frac{U}{c} \right)^{(k-1)} e^{-\left(\frac{U}{c} \right)^k}. \quad (3.6)$$

Далее был произведен расчет годовой выработки энергии каждой ВЭУ, как показано на рисунке 3.9.

```

N_H['Uf2']=(N_H['Высота, м']/h).pow(0.2)*Uf1 # скорость на высоте оси
N_H['C']= N_H['Uf2']/0.9 # коэффициент C

for i in range(1,26):
    N_H[f'T {i}'] = 0

for j in range(0,19): # для каждой вэу
    for i in range(1,26): # для каждого i от 1 до 25
        N_H.loc[j, f'T {i}'] = 8760*k/N_H['C'][j]*i/N_H['C'][j]/math.exp(pow(i/N_H['C'][j],2))
        N_H.loc[j, f'W {i}'] = N_H['Мощность, кВт'][j]*N_H[f'T {i}'][j]

Wj = N_H.iloc[:,55:80].sum(axis=1)
N_H['W, Вт*ч'] = Wj
# скачать на ПК
from google.colab import files
N_H.to_excel('N_H.xlsx')
files.download('N_H.xlsx')
N_H[['Номер','Мощность, кВт','Высота, м','Uf2','C','W, Вт*ч']] # вывод результатов

```

Рисунок 3.9 – Расчет вырабатываемой электроэнергии за год каждой ВЭУ

Полученные результаты приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Результаты расчета вырабатываемой электроэнергии за год каждой ВЭУ

Номер	Мощность, кВт	Высота, м	Uf2, м/с	C	W, Вт*ч
1	110	31,2	8,788787	9,765319	960872,4
2	250	55	9,843977	10,93775	2177464
3	80	40	9,236555	10,26284	698242,9
4	450	35	8,993146	9,992385	3929618
5	150	30	8,720117	9,689018	1310390
6	300	30	8,720117	9,689018	2620780
7	50	37	9,093653	10,10406	436540,9
8	300	32	8,833403	9,814892	2620405
9	300	32	8,833403	9,814892	2620405
10	200	30	8,720117	9,689018	1747186
11	225	36	9,043958	10,04884	1964626
12	330	40	9,236555	10,26284	2880252
13	150	32	8,833403	9,814892	1310202
14	150	30	8,720117	9,689018	1310390
15	200	40	9,236555	10,26284	1745607
16	225	44	9,414312	10,46035	1962864
17	250	50,5	9,677347	10,75261	2178993
18	250	41	9,282283	10,31365	2181760
19	300	53	9,771319	10,85702	2613791

Конечным этапом был вывод варианта с наибольшим значением вырабатываемой электроэнергии (рисунок 3.10).

```
wmax = N_H[N_H['W, Вт*ч'] == N_H['W, Вт*ч'].max()]
n_max = wmax['Номер'].values[0]
w_max = round(wmax['W, Вт*ч'].values[0],2)
print(f'Максимальная э/э за год {w_max} Вт*ч будет вырабатываться ВЭУ №{n_max}')
```

Максимальная э/э за год 3929618.42 Вт*ч будет вырабатываться ВЭУ №4

Рисунок 3.10 – Выбор максимального значения

Из рисунка 3.10 видно, что ветроустановкой с наибольшей вырабатываемой энергией за год оказался вариант №4, который соответствует ветроустановке Bonus-450 и будет использоваться в дальнейших расчетах.

Выбор АКБ

Выбор емкости АКБ осуществлялся исходя из максимальной энергии ВЭУ, которую она может вырабатывать в течение суток при средней скорости ветра за месяц. Основываясь на имеющихся данных из таблицы А1 из приложения А, максимальная мощность ВЭУ для суток составляет 209,49 кВт, соответственно суточная вырабатываемая энергия ВЭУ равна 5027,76 кВт·ч. На рисунке 3.11 приведен расчет емкости АКБ.

```
wveu = 5027.76 # кВт*ч
n = 0.96 # КПД для литий-ионных АКБ
k_raz = 0.7 # К-т, учитывающий глубину разряда АКБ
U = 48 # В
C_sum = wveu/n/k_raz/U*1000 # сумарная ёмкость в А*ч
print('Ёмкость АКБ равна', C_sum, 'А*ч')
```

Ёмкость АКБ равна 155870.5357142857 А*ч

Рисунок 3.11 – Расчет емкости АКБ

Расчет числа параллельно и последовательно соединенных блоков показан на рисунке 3.12.

```

n_par = round(C_sum/akb['Сном, А*ч'][5])
n_pos = round(U/akb['U ном, В'][5])
n_akb = n_par*n_pos
print('Число параллельно-соединённых модулей АКБ:', n_par)
print('Число последовательно-соединённых модулей АКБ:', n_pos)
print('Общее число модулей АКБ:', n_akb)

```

```

Число параллельно-соединённых модулей АКБ: 202
Число последовательно-соединённых модулей АКБ: 15
Общее число модулей АКБ: 3030

```

Рисунок 3.12 – Расчет количества параллельно и последовательно соединенных блоков

В результате, был выбран литий-ионный АКБ LT-LYP200, характеристики которого приведены в таблице Б1 в приложении Б.

3.3 Автоматический расчет режима работы автономной системы электроснабжения на суточном интервале

После выбора генерирующего оборудования и АКБ был написан программный код для автоматического расчета режима работы системы для типовых суток зимнего, летнего и осеннего периода, а именно для января, июня и октября. Из-за отсутствия реального графика нагрузки на острове, для расчета режима был выбран типовой суточный график нагрузки для автономных систем электроснабжения, который представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4

Суточный график нагрузки

Час	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Нагрузка, %	5	5,25	10	10	10	10,5	20	21	45	47,25	80	84
Час	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Нагрузка, %	90	94,50	100	95	60	57	45	42,75	30	28,50	20	19

В таблице 3.5 приведены данные по генерации существующих станций и общегодовому потреблению энергии на острове Парамушир.

Таблица 3.5

Существующая генерация и потребление энергии на острове

Месяц	Общее потребление	Существующие МГЭС		ДЭС
		МГЭС-1	МГЭС-2	
январь	1 782 234	0	38862	1 743 372
февраль	1 567 545	0	88387	1 479 158
март	1 761 213	57816	55883	1 647 514
апрель	1 497 437	37224	37819	1 422 394
май	1 545 052	34117	62048	1 448 887
июнь	1 182 834	243962	99286	839 586
июль	1 111 245	159966	81161	870 118
август	901 146	303568	87241	510 337
сентябрь	927 941	290858	110504	526 579
октябрь	998 319	257006	78461	662 852
ноябрь	1 306 676	158951	30523	1 117 202
декабрь	1 482 454	0	0	1 482 454

Ориентируясь на известную статистику реального потребления на острове из таблицы 3.5, мощность потребителей рассчитывалась как средняя по часам внутри суток (формула 3.7).

$$P_{\text{потр}} = \frac{W_{\text{потр.мес.}}}{n_{\text{дни}} \cdot 24} \quad (3.7)$$

Таким образом, для января мощность составила:

$$P_{\text{потр1}} = \frac{1\,782\,234}{31 \cdot 24} = 2\,395,48 \text{ кВт}$$

Для июня:

$$P_{\text{потр2}} = \frac{1\,182\,834}{30 \cdot 24} = 1642,83 \text{ кВт}$$

Для октября:

$$P_{\text{потр3}} = \frac{998\,319}{31 \cdot 24} = 1341,83 \text{ кВт}$$

Суточный график нагрузки был рассчитан для одного месяца зимы, лета и осени, как показано на рисунках 3.13, 3.14 и 3.15 соответственно.

```
# Суточный график нагрузки для зимы
daily_load_zima = pd.DataFrame([5,5*1.05,10,10,10,10*1.05,20,20*1.05,45,45*1.05,80,80*1.05,90,90*1.05,
                                100,100*0.95,60,60*0.95,45,45*0.95,30,30*0.95,20,20*0.95], columns = ['Нагрузка_%'])

daily_load_zima.index += 1
daily_load_zima.index.name = 'Часы'
P_zima = float(2395.48)
# Расчет графика нагрузки потребителей
daily_load_zima['Нагрузка_кВт'] = daily_load_zima['Нагрузка_%'] * P_zima / 100
# скачать на ПК
from google.colab import files
daily_load_zima.to_excel('daily_load_zima.xlsx')
files.download('daily_load_zima.xlsx')
print(daily_load_zima) # вывод результатов
```

Рисунок 3.13 – Расчет суточного графика нагрузки для января

```
# Суточный график нагрузки для лета
daily_load_leto = pd.DataFrame([5,5*1.05,10,10,10,10*1.05,20,20*1.05,45,45*1.05,80,80*1.05,90,90*1.05,
                                100,100*0.95,60,60*0.95,45,45*0.95,30,30*0.95,20,20*0.95], columns = ['Нагрузка_%'])

daily_load_leto.index += 1
daily_load_leto.index.name = 'Часы'
P_leto = float(1642.83)
# Расчет графика нагрузки потребителей
daily_load_leto['Нагрузка_кВт'] = daily_load_leto['Нагрузка_%'] * P_leto / 100
# скачать на ПК
from google.colab import files
daily_load_leto.to_excel('daily_load_leto.xlsx')
files.download('daily_load_leto.xlsx')
print(daily_load_leto) # вывод результатов
```

Рисунок 3.14 – Расчет суточного графика нагрузки для июня

```
# Суточный график нагрузки для осени
daily_load_osen = pd.DataFrame([5,5*1.05,10,10,10,10*1.05,20,20*1.05,45,45*1.05,80,80*1.05,90,90*1.05,
                                100,100*0.95,60,60*0.95,45,45*0.95,30,30*0.95,20,20*0.95], columns = ['Нагрузка_%'])

daily_load_osen.index += 1
daily_load_osen.index.name = 'Часы'
P_osen = float(1341.83)
# Расчет графика нагрузки потребителей
daily_load_osen['Нагрузка_кВт'] = daily_load_osen['Нагрузка_%'] * P_osen / 100
# скачать на ПК
from google.colab import files
daily_load_osen.to_excel('daily_load_osen.xlsx')
files.download('daily_load_osen.xlsx')
print(daily_load_osen) # вывод результатов
```

Рисунок 3.15 – Расчет суточного графика нагрузки для октября
Полученные графики нагрузки показаны в таблицах 3.6, 3.7 и 3.8.

Таблица 3.6

Суточный график нагрузки для января

Часы	Нагрузка %	Нагрузка кВт
1	5	119,774
2	5,25	125,7627
3	10	239,548
4	10	239,548
5	10	239,548
6	10,5	251,5254
7	20	479,096
8	21	503,0508
9	45	1077,966
10	47,25	1131,864
11	80	1916,384
12	84	2012,203
13	90	2155,932
14	94,5	2263,729
15	100	2395,48
16	95	2275,706
17	60	1437,288
18	57	1365,424
19	45	1077,966
20	42,75	1024,068
21	30	718,644
22	28,5	682,7118
23	20	479,096
24	19	455,1412

Таблица 3.7

Суточный график нагрузки для июня

Часы	Нагрузка_%	Нагрузка_кВт
1	5	82,1415
2	5,25	86,24858
3	10	164,283
4	10	164,283
5	10	164,283
6	10,5	172,4972
7	20	328,566
8	21	344,9943
9	45	739,2735
10	47,25	776,2372
11	80	1314,264
12	84	1379,977
13	90	1478,547
14	94,5	1552,474
15	100	1642,83
16	95	1560,689
17	60	985,698
18	57	936,4131
19	45	739,2735
20	42,75	702,3098
21	30	492,849
22	28,5	468,2066
23	20	328,566
24	19	312,1377

Таблица 3.8

Суточный график нагрузки для октября

Часы	Нагрузка_%	Нагрузка_кВт
1	5	67,0915
2	5,25	70,44608
3	10	134,183
4	10	134,183
5	10	134,183
6	10,5	140,8922
7	20	268,366
8	21	281,7843
9	45	603,8235
10	47,25	634,0147

Продолжение таблицы 3.8

Часы	Нагрузка_%	Нагрузка_кВт
11	80	1073,464
12	84	1127,137
13	90	1207,647
14	94,5	1268,029
15	100	1341,83
16	95	1274,739
17	60	805,098
18	57	764,8431
19	45	603,8235
20	42,75	573,6323
21	30	402,549
22	28,5	382,4216
23	20	268,366
24	19	254,9477

Далее необходимо было рассчитать режим работы МГЭС с учетом реального расхода воды в течение года (рис. 3.16).

```
# пересчет режима мгэс (определение сколько ГА работает в месяц)
mges_50 = pd.DataFrame(columns = ['Q_50%, м^3/с', 'QT_50%, м^3/с', 'ni_50%'])
mges_50['Q_50%, м^3/с'] = hydr['Q_50%, м^3/с'].values

for i,d in enumerate(mges_50['Q_50%, м^3/с'].tolist()):
    if d <= Q_min: # Q < 0,3
        mges_50.loc[i,('ni_50%', 'QT_50%, м^3/с')] = 0, 0
    if d >= Q_max*n_mges: # Q >=1,3*2
        mges_50.loc[i,('ni_50%', 'QT_50%, м^3/с')] = n_mges, n_mges*Q_max
    else:
        for k in range(1,n_mges+1):
            if Q_min <= d <= k*Q_max: # 0,3<Q<1,3*2
                mges_50.loc[i,('ni_50%', 'QT_50%, м^3/с')] = k, d
                break
mges_50['QT1_50%, м^3/с'] = mges_50.iloc[:,1]/mges_50.iloc[:,2]
скачать на ПК
from google.colab import files
mges_50.to_excel('mges_50.xlsx')
files.download('mges_50.xlsx')
mges_50 # вывод результатов
```

Рисунок 3.16 – Расчет режима работы МГЭС с учетом реального расхода

В таблице 3.9 приведены полученные результаты расчета.

Таблица 3.9

Результаты расчета количества работающих ГА в год

Месяц	Q_50%, м ³ /с	Q _T _50%, м ³ /с	ni_50%	Q _{T1} _50%, м ³ /с
0	0,78	0,78	1	0,78
1	0,68	0,68	1	0,68
2	0,62	0,62	1	0,62
3	0,7	0,7	1	0,7
4	1,82	1,82	2	0,91
5	3,13	2,6	2	1,3
6	2,56	2,56	2	1,28
7	1,82	1,82	2	0,91
8	1,24	1,24	1	1,24
9	1,42	1,42	2	0,71
10	1,14	1,14	1	1,14
11	0,91	0,91	1	0,91

Далее рассчитывалась мощность МГЭС в месяц как для 1 ГА, так и суммарная (рис. 3.17).

```

mges_50['QT1_50%', м3/с'] = mges_50.iloc[:,1]/mges_50.iloc[:,2]
mges_50['NT1_50%', кВт'] = 9.81*mges_50['QT1_50%', м3/с']*H
mges_50 = mges_50.fillna(0)

mges_50['kpd_50%'] = rab_har(mges_50['NT1_50%', кВт']/mges_50['NT1_50%', кВт'].max()*100)
mges_50.loc[mges_50['kpd_50%'] < 0, 'kpd_50%'] = 0
mges_50['P1_50%', кВт'] = 9.81*mges_50['QT1_50%', м3/с']*H*mges_50['kpd_50%']/100
mges_50['P_50%', кВт'] = mges_50['P1_50%', кВт']*mges_50['ni_50%']
W_50 = round(mges_50['P_50%', кВт'].sum())
# скачать на ПК
from google.colab import files
mges_50.to_excel('mges_50.xlsx')
files.download('mges_50.xlsx')
mges_50 # вывод результатов

```

Рисунок 3.17 – Расчет мощности МГЭС для каждого месяца

В таблице 3.10 представлены результаты расчетов.

Таблица 3.10

Результаты расчета мощности МГЭС

Месяц	Q_50%, м^3/с	Qt_50%, м^3/с	ni_50%	Qt1_50%, м^3/с	Nt1_50%, кВт	kpd_50%	P1_50%, кВт	P_50%, кВт
1	0,78	0,78	1	0,78	382,59	86,95899	332,6964	332,6964
2	0,68	0,68	1	0,68	333,54	82,5972	275,4947	275,4947
3	0,62	0,62	1	0,62	304,11	80,1533	243,7542	243,7542
4	0,7	0,7	1	0,7	343,35	83,45542	286,5442	286,5442
5	1,82	1,82	2	0,91	446,355	91,80469	409,7748	819,5497
6	3,13	2,6	2	1,3	637,65	86,17992	549,5262	1099,052
7	2,56	2,56	2	1,28	627,84	86,85725	545,3246	1090,649
8	1,82	1,82	2	0,91	446,355	91,80469	409,7748	819,5497
9	1,24	1,24	1	1,24	608,22	88,37645	537,5232	537,5232
10	1,42	1,42	2	0,71	348,255	83,89014	292,1516	584,3032
11	1,14	1,14	1	1,14	559,17	91,92504	514,0173	514,0173
12	0,91	0,91	1	0,91	446,355	91,80469	409,7748	409,7748

Далее был произведен расчет режима работы системы на суточном интервале для января, с учетом, что мощность МГЭС составит 332,69 кВт, а мощность заряда АКБ от ВЭУ будет равняться 170,1 кВт. Этапы расчета приведены на рисунках 3.18, 3.19, результаты приведены в таблице 3.11.

```

Pmges = round(332.69,2) # мощность МГЭС в январе
des1= 500 # кВт
des2= 1400 # кВт
des3= 1400 # кВт
# Создание датафрейма
rezh3 = pd.DataFrame(columns = ['P мгэс2, кВт', 'P мгэс1, кВт', 'P мгэс доп, кВт', 'P заряда от мгэс, кВт', 'P дэс1, кВт', 'P дэс2, кВт',
                                'P дэс3, кВт', 'P разряда, кВт', 'P нагр, кВт', 'P ген, кВт', 'P разряда вэу, кВт', 'P заряда от вэу ост, кВт'],
                      index = daily_load_zima.index)
rezh3['P заряда от вэу, кВт'] = np.repeat([170.71],24)
rezh3['P нагр, кВт'] = daily_load_zima['Нагрузка_кВт']

```

Рисунок 3.18 – Создание датафрейма

```

for i in rezh3.index: # для каждого часа
    if 170.71 >= rezh3['Р нагр, кВт'][i]: # 0...170.71
        rezh3['Р разряда вэу, кВт'][i] = rezh3['Р нагр, кВт'][i]
        rezh3['Р заряда от вэу ост, кВт'][i] = rezh3['Р заряда от вэу, кВт'][i] - rezh3['Р нагр, кВт'][i]
        rezh3['Р заряда от мгэс, кВт'] = 0
    elif 170.71+138 >= rezh3['Р нагр, кВт'][i]: # 170.71...308.71
        rezh3['Р разряда вэу, кВт'][i] = 170.71
        rezh3['Р мгэс2, кВт'][i] = rezh3['Р нагр, кВт'][i]-170.71
        rezh3['Р заряда от мгэс, кВт'][i] = 138 - (rezh3['Р нагр, кВт'][i]-rezh3['Р разряда, кВт'][i] )
    elif 170.71+138+339 >= rezh3['Р нагр, кВт'][i]: # 308.71...647.71
        rezh3['Р разряда вэу, кВт'][i] = 170.71
        rezh3['Р мгэс2, кВт'][i] = 138
        rezh3['Р мгэс1, кВт'][i] = rezh3['Р нагр, кВт'][i]-138-170.71
    elif 170.71+138+339+Pmges >= rezh3['Р нагр, кВт'][i]: # 647.71...990,62
        rezh3['Р разряда вэу, кВт'][i] = 170.71
        rezh3['Р мгэс2, кВт'][i] = 138
        rezh3['Р мгэс1, кВт'][i] = 339
        rezh3['Р мгэс доп, кВт'][i] = rezh3['Р нагр, кВт'][i]-339-138-170.71
    elif 170.71+138+339+Pmges+0.4*des1 >= rezh3['Р нагр, кВт'][i]: # 990,62...1190.62
        rezh3['Р разряда вэу, кВт'][i] = 170.71
        rezh3['Р мгэс2, кВт'][i] = 138
        rezh3['Р мгэс1, кВт'][i] = 339
        rezh3['Р мгэс доп, кВт'][i]=Pmges
        rezh3['Р разряда, кВт'][i] = rezh3['Р нагр, кВт'][i] - rezh3['Р мгэс доп, кВт'][i] -
        - rezh3['Р мгэс1, кВт'][i]- rezh3['Р мгэс2, кВт'][i]-170.71
    elif 170.71+138+339+Pmges+des1 >= rezh3['Р нагр, кВт'][i]: # 1190.62...1490.62
        rezh3['Р разряда вэу, кВт'][i] = 170.71
        rezh3['Р мгэс2, кВт'][i] = 138
        rezh3['Р мгэс1, кВт'][i] = 339
        rezh3['Р мгэс доп, кВт'][i]=Pmges
        rezh3['Р дэс1, кВт'][i]= rezh3['Р нагр, кВт'][i]-138-339-Pmges-170.71
    elif 170.71+138+339+Pmges+des1+0.4*des2 >= rezh3['Р нагр, кВт'][i]: #1490.62...2050,62
        rezh3['Р разряда вэу, кВт'][i] = 170.71
        rezh3['Р мгэс2, кВт'][i] = 138
        rezh3['Р мгэс1, кВт'][i] = 339
        rezh3['Р мгэс доп, кВт'][i]=Pmges
        rezh3['Р разряда, кВт'][i]=rezh3['Р нагр, кВт'][i]-rezh3['Р мгэс1, кВт'][i]-
        - rezh3['Р мгэс2, кВт'][i] -Pmges-170.71-des1
        rezh3['Р дэс1, кВт'][i]=des1
    else:
        rezh3['Р разряда вэу, кВт'][i] = 170.71
        rezh3['Р мгэс2, кВт'][i] = 138
        rezh3['Р мгэс1, кВт'][i] = 339
        rezh3['Р мгэс доп, кВт'][i]=Pmges
        rezh3['Р дэс1, кВт'][i]=des1
        rezh3['Р дэс2, кВт'][i]=rezh3['Р нагр, кВт'][i]-rezh3['Р мгэс1, кВт'][i]-
        - rezh3['Р мгэс2, кВт'][i] -Pmges-170.71 - des1
    rezh3 = rezh3.fillna(0) # заполнение пустых значений нулями
    rezh3['Р ген, кВт'] = rezh3['Р мгэс доп, кВт'] + rezh3['Р мгэс1, кВт'] + rezh3['Р мгэс2, кВт']+
    +rezh3['Р разряда, кВт']+rezh3['Р дэс1, кВт']+rezh3['Р дэс2, кВт']+
    + rezh3['Р дэс3, кВт']+ rezh3['Р заряда от мгэс, кВт']+rezh3['Р разряда вэу, кВт']
    rezh3 # вывод результатов

```

Рисунок 3.19 – Расчет режима

Таблица 3.11

Результат расчета режима работы системы для января

Часы	Р мгэс2, кВт	Р мгэс1, кВт	Р мгэс доп, кВт	Р заряда от мгэс, кВт	Р дэс1, кВт	Р дэс2, кВт	Р дэс3, кВт	Р разряда, кВт	Р нагр, кВт	Р ген, кВт	Р разряда взу, кВт	Р заряда от взу ост, кВт	Р заряда от взу, кВт
1	0	210,3333	0	210,3333	0	0	0	0	119,774	119,774	119,774	50,936	170,71
2	0	210,3333	0	210,3333	0	0	0	0	125,7627	125,7627	125,7627	44,9473	170,71
3	68,838	210,3333	0	210,3333	0	0	0	0	239,548	239,548	170,71	0	170,71
4	68,838	210,3333	0	210,3333	0	0	0	0	239,548	239,548	170,71	0	170,71
5	68,838	210,3333	0	210,3333	0	0	0	0	239,548	239,548	170,71	0	170,71
6	80,8154	210,3333	0	210,3333	0	0	0	0	251,5254	251,5254	170,71	0	170,71
7	138	170,386	0	0	0	0	0	0	479,096	479,096	170,71	0	170,71
8	138	194,3408	0	0	0	0	0	0	503,0508	503,0508	170,71	0	170,71
9	138	339	332,69	0	0	0	0	97,566	1077,966	1077,966	170,71	0	170,71
10	138	339	332,69	0	0	0	0	151,4643	1131,864	1131,864	170,71	0	170,71
11	138	339	332,69	0	500	0	0	435,984	1916,384	1916,384	170,71	0	170,71
12	138	339	332,69	0	500	0	0	531,8032	2012,203	2012,203	170,71	0	170,71
13	138	339	332,69	0	500	675,532	0	0	2155,932	2155,932	170,71	0	170,71
14	138	339	332,69	0	500	783,3286	0	0	2263,729	2263,729	170,71	0	170,71
15	138	339	332,69	0	500	915,08	0	0	2395,48	2395,48	170,71	0	170,71
16	138	339	332,69	0	500	795,306	0	0	2275,706	2275,706	170,71	0	170,71
17	138	339	332,69	0	456,888	0	0	0	1437,288	1437,288	170,71	0	170,71
18	138	339	332,69	0	385,0236	0	0	0	1365,424	1365,424	170,71	0	170,71
19	138	339	332,69	0	0	0	0	97,566	1077,966	1077,966	170,71	0	170,71
20	138	339	332,69	0	0	0	0	43,6677	1024,068	1024,068	170,71	0	170,71
21	138	339	70,934	0	0	0	0	0	718,644	718,644	170,71	0	170,71
22	138	339	35,0018	0	0	0	0	0	682,7118	682,7118	170,71	0	170,71
23	138	170,386	0	0	0	0	0	0	479,096	479,096	170,71	0	170,71
24	138	146,4312	0	0	0	0	0	0	455,1412	455,1412	170,71	0	170,71

На рисунке 3.20 приведены суммарные значения по всем столбцам.

```
rezh3.sum() # сумма по столбцам
```

Р мгэс2, кВт	2771.3294
Р мгэс1, кВт	6689.5440
Р мгэс доп, кВт	4098.2158
Р заряда от мгэс, кВт	1262.0000
Р дэс1, кВт	3841.9116
Р дэс2, кВт	3169.2466
Р дэс3, кВт	0.0000
Р разряда, кВт	1358.0512
Р нагр, кВт	24667.4553
Р ген, кВт	24667.4553
Р разряда взу, кВт	4001.1567
Р заряда от взу ост, кВт	95.8833
Р заряда от взу, кВт	4097.0400

Рисунок 3.20 – Сумма по столбцам

Как видно из рисунка 3.20, баланс заряда и разряда АКБ не выполняется, для его выполнения можно дозарядить АКБ от МГЭС-1 в те часы, когда она не работает, с учетом оставшегося заряда от ВЭУ, как показано на рисунке 3.21. Это позволит зарядить АКБ не только от ВЭУ, но и от МГЭС, тем самым увеличив эффективность его применения.

```
raz3 = round(rezh3['Р разряда, кВт'].sum()) # Энергия разряда АКБ за 24 часа
zar3 = round(rezh3['Р заряда от взу ост, кВт'].sum()+rezh3['Р заряда от мгэс, кВт'].sum()) # Энергия заряда АКБ за 24 часа

m = rezh3[rezh3['Р мгэс1, кВт'] == 0] # выбор тех строк, где МГЭС1=0
r = raz3 - zar3 # разница между разрядом и зарядом АКБ
k = r/len(m.index) # добавление к заряду в каждый час

# Для выполнения баланса по заряду и разряду АКБ
for i in m.index: # для каждого часа, где мгэс1=0
    rezh3['Р мгэс1, кВт'][i] += k # добавляем k
    rezh3['Р заряда от мгэс, кВт'][i] += k # добавляем k к заряду

rezh3_sum = rezh3.copy()
rezh3_sum.loc['Sum'] = rezh3.sum(numeric_only=True).round() # сумма по всем столбцам

print(f'Сумма разряда АКБ ({round(rezh3_sum.iloc[24, 7]}) кВтч) равна сумме заряда АКБ ({round(rezh3_sum.iloc[24, 3]+rezh3_sum.iloc[24, 11]}) кВтч)')
print(f'Суммарная генерация ({round(rezh3_sum.iloc[24, 9]}) кВтч) равна суммарному потреблению ({round(rezh3_sum.iloc[24, 8]}) кВтч)')
rezh3_sum # вывод результатов
```

Рисунок 3.21 – Составление баланса заряда-разряда АКБ

Как видно из рисунка 3.21, теперь баланс заряда-разряда АКБ и баланс генерации и потребления выполняются.

Полученные результаты с учетом перераспределения нагрузки приведены в таблице 3.12.

Таблица 3.12

Результаты расчета режима для января с учетом баланса заряда-разряда АКБ и баланса генерации и потребления

Часы	Р мгэс2, кВт	Р мгэс1, кВт	Р мгэс доп, кВт	Р заряда от мгэс, кВт	Р дэс1, кВт	Р дэс2, кВт	Р дэс3, кВт	Р разряда, кВт	Р нагр, кВт	Р ген, кВт	Р разряда взу, кВт	Р заряда от взу ост, кВт	Р заряда от взу, кВт
1	0	210,3333	0	210,3333	0	0	0	0	119,774	119,774	119,774	50,936	170,71
2	0	210,3333	0	210,3333	0	0	0	0	125,7627	125,7627	125,7627	44,9473	170,71
3	68,838	210,3333	0	210,3333	0	0	0	0	239,548	239,548	170,71	0	170,71
4	68,838	210,3333	0	210,3333	0	0	0	0	239,548	239,548	170,71	0	170,71
5	68,838	210,3333	0	210,3333	0	0	0	0	239,548	239,548	170,71	0	170,71
6	80,8154	210,3333	0	210,3333	0	0	0	0	251,5254	251,5254	170,71	0	170,71
7	138	170,386	0	0	0	0	0	0	479,096	479,096	170,71	0	170,71
8	138	194,3408	0	0	0	0	0	0	503,0508	503,0508	170,71	0	170,71
9	138	339	332,69	0	0	0	0	97,566	1077,966	1077,966	170,71	0	170,71
10	138	339	332,69	0	0	0	0	151,4643	1131,864	1131,864	170,71	0	170,71
11	138	339	332,69	0	500	0	0	435,984	1916,384	1916,384	170,71	0	170,71
12	138	339	332,69	0	500	0	0	531,8032	2012,203	2012,203	170,71	0	170,71
13	138	339	332,69	0	500	675,532	0	0	2155,932	2155,932	170,71	0	170,71
14	138	339	332,69	0	500	783,3286	0	0	2263,729	2263,729	170,71	0	170,71
15	138	339	332,69	0	500	915,08	0	0	2395,48	2395,48	170,71	0	170,71
16	138	339	332,69	0	500	795,306	0	0	2275,706	2275,706	170,71	0	170,71
17	138	339	332,69	0	456,888	0	0	0	1437,288	1437,288	170,71	0	170,71
18	138	339	332,69	0	385,0236	0	0	0	1365,424	1365,424	170,71	0	170,71
19	138	339	332,69	0	0	0	0	97,566	1077,966	1077,966	170,71	0	170,71
20	138	339	332,69	0	0	0	0	43,6677	1024,068	1024,068	170,71	0	170,71
21	138	339	70,934	0	0	0	0	0	718,644	718,644	170,71	0	170,71
22	138	339	35,0018	0	0	0	0	0	682,7118	682,7118	170,71	0	170,71
23	138	170,386	0	0	0	0	0	0	479,096	479,096	170,71	0	170,71
24	138	146,4312	0	0	0	0	0	0	455,1412	455,1412	170,71	0	170,71
Sum, кВт·ч	2771	6690	4098	1262	3842	3169	0	1358	24667	24667	4001	96	4097

Далее был произведен расчет режима работы системы на суточном интервале для июня, с учетом, что мощность МГЭС составит 1099,05 кВт.

Стоит отметить, что летом ВЭУ малоэффективна из-за невысокой скорости ветра. МГЭС наоборот летом обладает наибольшей выработкой из-за большого расхода воды, в результате чего в расчете режима учитывались только МГЭС и АКБ. Этапы расчета приведены на рисунках 3.22, 3.23.

```
Pmges = round(1099.05,2) # мощность МГЭС в июне
# Создание датафрейма
rezh2 = pd.DataFrame(columns = ['P мгэс2, кВт', 'P мгэс1, кВт', 'P мгэс доп, кВт', 'P заряда от мгэс, кВт',
                                'P разряда, кВт', 'P нагр, кВт', 'P ген, кВт'], index = daily_load_letto.index)
rezh2['P заряда от вэу, кВт'] = np.repeat([4.27],24) # 0,4
rezh2['P нагр, кВт'] = daily_load_letto['Нагрузка_кВт']
```

Рисунок 3.22 – Создание датафрейма

```
for i in rezh2.index: # для каждого часа
    if 138 >= rezh2['P нагр, кВт'][i]: # 0...138
        rezh2['P мгэс2, кВт'][i] = rezh2['P нагр, кВт'][i]
    elif 138+339 >= rezh2['P нагр, кВт'][i]: # 139...478
        rezh2['P мгэс2, кВт'][i] = 138
        rezh2['P мгэс1, кВт'][i] = rezh2['P нагр, кВт'][i]-138
    elif 138+339+Pmges >= rezh2['P нагр, кВт'][i]: # 479...1576,05
        rezh2['P мгэс2, кВт'][i] = 138
        rezh2['P мгэс1, кВт'][i] = 339
        rezh2['P мгэс доп, кВт'][i] = rezh2['P нагр, кВт'][i]-339-138
    else: # нагр > мгэс
        rezh2['P мгэс доп, кВт'][i] = Pmges
        rezh2['P мгэс1, кВт'][i] = 339
        rezh2['P мгэс2, кВт'][i] = 138
        rezh2['P разряда, кВт'][i] = rezh2['P нагр, кВт'][i] - rezh2['P мгэс доп, кВт'][i] -
        - rezh2['P мгэс1, кВт'][i] - rezh2['P мгэс2, кВт'][i]

rezh2 = rezh2.fillna(0) # заполнение пустых значений нулями
rezh2['P ген, кВт'] = rezh2['P мгэс доп, кВт'] + rezh2['P мгэс1, кВт'] + rezh2['P мгэс2, кВт']+rezh2['P разряда, кВт']
# скачать на ПК
from google.colab import files
rezh2.to_excel('rezh2.xlsx')
files.download('rezh2.xlsx')
rezh2 # вывод результатов
```

Рисунок 3.23 – Расчет режима

В таблице 3.13 и на рисунке 3.24 представлены полученные результаты расчетов.

Таблица 3.13

Результат расчета режима работы системы для июня

Часы	Р мгэс2, кВт	Р мгэс1, кВт	Р мгэс доп, кВт	Р заряда от мгэс, кВт	Р разряда, кВт	Р нагр, кВт	Р ген, кВт
1	82,1415	0	0	0	0	82,1415	82,1415
2	86,24858	0	0	0	0	86,24858	86,24858
3	138	26,283	0	0	0	164,283	164,283
4	138	26,283	0	0	0	164,283	164,283
5	138	26,283	0	0	0	164,283	164,283
6	138	34,49715	0	0	0	172,4972	172,4972
7	138	190,566	0	0	0	328,566	328,566
8	138	206,9943	0	0	0	344,9943	344,9943
9	138	339	262,2735	0	0	739,2735	739,2735
10	138	339	299,2372	0	0	776,2372	776,2372
11	138	339	837,264	0	0	1314,264	1314,264
12	138	339	902,9772	0	0	1379,977	1379,977
13	138	339	1001,547	0	0	1478,547	1478,547
14	138	339	1075,474	0	0	1552,474	1552,474
15	138	339	1099,05	0	66,78	1642,83	1642,83
16	138	339	1083,689	0	0	1560,689	1560,689
17	138	339	508,698	0	0	985,698	985,698
18	138	339	459,4131	0	0	936,4131	936,4131
19	138	339	262,2735	0	0	739,2735	739,2735
20	138	339	225,3098	0	0	702,3098	702,3098
21	138	339	15,849	0	0	492,849	492,849
22	138	330,2066	0	0	0	468,2066	468,2066
23	138	190,566	0	0	0	328,566	328,566
24	138	174,1377	0	0	0	312,1377	312,1377

```
rezh2.sum() # сумма по столбцам
```

Р мгэс2, кВт	3204.390075
Р мгэс1, кВт	5612.816700
Р мгэс доп, кВт	8033.055150
Р заряда от мгэс, кВт	0.000000
Р разряда, кВт	66.780000
Р нагр, кВт	16917.041925
Р ген, кВт	16917.041925
Р заряда от вэу, кВт	102.480000
.	..

Рисунок 3.24 – Сумма по столбцам

Из рисунка 3.24 видно, что суммарный разряд АКБ больше чем суммарный заряд. Для выполнения баланса заряда и разряда АКБ было принято решение в те часы, когда МГЭС-1 не работает, догрузить ее, тем самым увеличивая заряд АКБ, как показано на рисунке 3.25.

```
raz2 = round(rezh2['Р разряда, кВт'].sum()) # Энергия разряда АКБ за 24 часа
zar2 = round(rezh2['Р заряда от мгэс, кВт'].sum()) # Энергия заряда АКБ за 24 часа

m = rezh2[rezh2['Р мгэс1, кВт'] == 0] # выбор тех строк, где МГЭС1=0
r = raz2 - zar2 # разница между разрядом и зарядом АКБ
k = r/len(m.index) # добавление к заряду в каждый час

# Для выполнения баланса по заряду и разряду АКБ
for i in m.index: # для каждого часа, где мгэс1=0
    rezh2['Р мгэс1, кВт'][i] += k # добавляем k
    rezh2['Р заряда от мгэс, кВт'][i] += k # добавляем k к заряду

rezh2_sum = rezh2.copy()
rezh2_sum.loc['Sum'] = rezh2.sum(numeric_only=True).round() # сумма по всем столбцам

print(f'Сумма разряда АКБ ({round(rezh2_sum.iloc[24, 4]}) кВтч) равна сумме заряда АКБ ({round(rezh2_sum.iloc[24, 3]}) кВтч)')
print(f'Суммарная генерация ({round(rezh2_sum.iloc[24, 6]}) кВтч) равна суммарному потреблению ({round(rezh2_sum.iloc[24, 5]}) кВтч)')
rezh2_sum # вывод результатов
```

Сумма разряда АКБ (67 кВтч) равна сумме заряда АКБ (67 кВтч)
Суммарная генерация (16917 кВтч) равна суммарному потреблению (16917 кВтч)

Рисунок 3.25 - Составление баланса заряда-разряда АКБ

Из рисунка 3.25 видно, что теперь баланс заряда-разряда АКБ и баланс генерации и потребления выполняются.

Полученные результаты с учетом перераспределения нагрузки приведены в таблице 3.14.

Таблица 3.14

Результаты расчета режима с учетом баланса заряда-разряда АКБ и баланса генерации и потребления для июня

Часы	Р мгэс2, кВт	Р мгэс1, кВт	Р мгэс доп, кВт	Р заряда от мгэс, кВт	Р разряда, кВт	Р нагр, кВт	Р ген, кВт
1	82,1415	33,5	0	33,5	0	82,1415	82,1415
2	86,24858	33,5	0	33,5	0	86,24858	86,24858
3	138	26,283	0	0	0	164,283	164,283
4	138	26,283	0	0	0	164,283	164,283
5	138	26,283	0	0	0	164,283	164,283
6	138	34,49715	0	0	0	172,4972	172,4972
7	138	190,566	0	0	0	328,566	328,566
8	138	206,9943	0	0	0	344,9943	344,9943
9	138	339	262,2735	0	0	739,2735	739,2735
10	138	339	299,2372	0	0	776,2372	776,2372
11	138	339	837,264	0	0	1314,264	1314,264
12	138	339	902,9772	0	0	1379,977	1379,977
13	138	339	1001,547	0	0	1478,547	1478,547
14	138	339	1075,474	0	0	1552,474	1552,474
15	138	339	1099,05	0	66,78	1642,83	1642,83
16	138	339	1083,689	0	0	1560,689	1560,689
17	138	339	508,698	0	0	985,698	985,698
18	138	339	459,4131	0	0	936,4131	936,4131
19	138	339	262,2735	0	0	739,2735	739,2735
20	138	339	225,3098	0	0	702,3098	702,3098
21	138	339	15,849	0	0	492,849	492,849
22	138	330,2066	0	0	0	468,2066	468,2066
23	138	190,566	0	0	0	328,566	328,566
24	138	174,1377	0	0	0	312,1377	312,1377
Sum, кВт·ч	3204	5680	8033	67	67	16917	16917

После этого был произведен расчет режима работы системы на суточном интервале для октября, с учетом, что мощность МГЭС составит 584,30 кВт, а мощность ВЭУ для заряда АКБ равна 154 кВт. Этапы расчета приведены на рисунках 3.26, 3.27, результаты расчета приведены в таблице 3.15 и на рисунке 3.28.

```
Pmges = round(584.30,2) # мощность МГЭС в октябре
des1= 500 # кВт
des2= 1400 # кВт
des3= 1400 # кВт
# Создание датафрейма
rezh1 = pd.DataFrame(columns = ['P мгэс2, кВт', 'P мгэс1, кВт', 'P мгэс доп, кВт',
                                'P заряда от мгэс, кВт', 'P дэс1, кВт', 'P дэс2, кВт', 'P дэс3, кВт', 'P разряда, кВт', 'P нагр, кВт',
                                'P ген, кВт', 'P разряда вэу, кВт', 'P заряда от вэу ост, кВт'], index = daily_load_osen.index)
rezh1['P заряда от вэу, кВт'] = np.repeat([154],24)
rezh1['P нагр, кВт'] = daily_load_osen['Нагрузка_кВт']
```

Рисунок 3.26– Создание датафрейма

```
for i in rezh1.index: # для каждого часа
    if 154 >= rezh1['P нагр, кВт'][i]: # 0...154
        rezh1['P разряда вэу, кВт'][i] = rezh1['P нагр, кВт'][i]
        rezh1['P заряда от вэу ост, кВт'][i] = rezh1['P заряда от вэу, кВт'][i] - rezh1['P нагр, кВт'][i]
        rezh1['P заряда от мгэс, кВт'] = 0
    elif 154+138 >= rezh1['P нагр, кВт'][i]: # 155...292
        rezh1['P разряда вэу, кВт'][i] = 154
        rezh1['P мгэс2, кВт'][i] = rezh1['P нагр, кВт'][i]-154
        rezh1['P заряда от мгэс, кВт'][i] = 138+339 - (rezh1['P нагр, кВт'][i]-rezh1['P разряда, кВт'][i])
    elif 154+138+339 >= rezh1['P нагр, кВт'][i]: # 293...631
        rezh1['P разряда вэу, кВт'][i] = 154
        rezh1['P мгэс2, кВт'][i] = 138
        rezh1['P мгэс1, кВт'][i] = rezh1['P нагр, кВт'][i]-138-154
        rezh1['P мгэс доп, кВт'] = rezh1['P нагр, кВт'][i]: # 632...1215,3
        rezh1['P разряда вэу, кВт'][i] = 154
        rezh1['P мгэс2, кВт'][i] = 138
        rezh1['P мгэс1, кВт'][i] = 339
        rezh1['P мгэс доп, кВт'][i] = rezh1['P нагр, кВт'][i]-339-138-154
    elif 154+138+339+Pmges+0.4*des1 >= rezh1['P нагр, кВт'][i]: # 1215,3...1415,3
        rezh1['P разряда вэу, кВт'][i] = 154
        rezh1['P мгэс2, кВт'][i] = 138
        rezh1['P мгэс1, кВт'][i] = 339
        rezh1['P мгэс доп, кВт'][i] = Pmges
        rezh1['P разряда, кВт'][i] = rezh1['P нагр, кВт'][i] - rezh1['P мгэс доп, кВт'][i] - rezh1['P мгэс1, кВт'][i] -
        - rezh1['P мгэс2, кВт'][i]-154
    elif 154+138+339+Pmges+des1 >= rezh1['P нагр, кВт'][i]: # 1415,3...1715,3
        rezh1['P разряда вэу, кВт'][i] = 154
        rezh1['P мгэс2, кВт'][i] = 138
        rezh1['P мгэс1, кВт'][i] = 339
        rezh1['P мгэс доп, кВт'][i] = Pmges
        rezh1['P дэс1, кВт'][i] = rezh1['P нагр, кВт'][i]-138-339-Pmges-154
    elif 154+138+339+Pmges+des1+0.4*des2 >= rezh1['P нагр, кВт'][i]: # 1715,3...2275,3
        rezh1['P разряда вэу, кВт'][i] = 154
        rezh1['P мгэс2, кВт'][i] = 138
        rezh1['P мгэс1, кВт'][i] = 339
        rezh1['P мгэс доп, кВт'][i] = Pmges
        rezh1['P дэс2, кВт'][i] = rezh1['P нагр, кВт'][i]-rezh1['P мгэс1, кВт'][i]-rezh1['P мгэс2, кВт'][i] -Pmges-154
    else:
        rezh1['P разряда вэу, кВт'][i] = 154
        rezh1['P мгэс2, кВт'][i] = 138
        rezh1['P мгэс1, кВт'][i] = 339
        rezh1['P мгэс доп, кВт'][i] = Pmges
        rezh1['P дэс1, кВт'][i] = des1
        rezh1['P дэс2, кВт'][i] = rezh1['P нагр, кВт'][i]-rezh1['P мгэс1, кВт'][i]-rezh1['P мгэс2, кВт'][i] -Pmges-154 - des1

rezh1 = rezh1.fillna(0) # заполнение пустых значений нулями
rezh1['P ген, кВт'] = rezh1['P мгэс доп, кВт'] + rezh1['P мгэс1, кВт'] + rezh1['P мгэс2, кВт'] + rezh1['P разряда, кВт'] +
+ rezh1['P дэс1, кВт'] + rezh1['P дэс2, кВт'] + rezh1['P дэс3, кВт'] - rezh1['P заряда от мгэс, кВт'] + rezh1['P разряда вэу, кВт']
rezh1 # вывод результатов
```

Рисунок 3.27 – Расчет режима для октября

Таблица 3.15

Результат расчета режима работы системы для октября

Часы	Р мгэс2, кВт	Р мгэс1, кВт	Р мгэс доп, кВт	Р заряда от мгэс, кВт	Р дэс1, кВт	Р дэс2, кВт	Р дэс3, кВт	Р разряда, кВт	Р нагр, кВт	Р ген, кВт	Р разряда взу, кВт	Р заряда от взу ост, кВт	Р заряда от взу, кВт
1	0	0	0	0	0	0	0	0	67,0915	67,0915	67,0915	86,9085	154
2	0	0	0	0	0	0	0	0	70,44608	70,44608	70,44608	83,55393	154
3	0	0	0	0	0	0	0	0	134,183	134,183	134,183	19,817	154
4	0	0	0	0	0	0	0	0	134,183	134,183	134,183	19,817	154
5	0	0	0	0	0	0	0	0	134,183	134,183	134,183	19,817	154
6	0	0	0	0	0	0	0	0	140,8922	140,8922	140,8922	13,10785	154
7	114,366	0	0	0	0	0	0	0	268,366	268,366	154	0	154
8	127,7843	0	0	0	0	0	0	0	281,7843	281,7843	154	0	154
9	138	311,8235	0	0	0	0	0	0	603,8235	603,8235	154	0	154
10	138	339	3,014675	0	0	0	0	0	634,0147	634,0147	154	0	154
11	138	339	442,464	0	0	0	0	0	1073,464	1073,464	154	0	154
12	138	339	496,1372	0	0	0	0	0	1127,137	1127,137	154	0	154
13	138	339	576,647	0	0	0	0	0	1207,647	1207,647	154	0	154
14	138	339	584,3	0	0	0	0	52,72935	1268,029	1268,029	154	0	154
15	138	339	584,3	0	0	0	0	126,53	1341,83	1341,83	154	0	154
16	138	339	584,3	0	0	0	0	59,4385	1274,739	1274,739	154	0	154
17	138	339	174,098	0	0	0	0	0	805,098	805,098	154	0	154
18	138	339	133,8431	0	0	0	0	0	764,8431	764,8431	154	0	154
19	138	311,8235	0	0	0	0	0	0	603,8235	603,8235	154	0	154
20	138	281,6323	0	0	0	0	0	0	573,6323	573,6323	154	0	154
21	138	110,549	0	0	0	0	0	0	402,549	402,549	154	0	154
22	138	90,42155	0	0	0	0	0	0	382,4216	382,4216	154	0	154
23	114,366	0	0	0	0	0	0	0	268,366	268,366	154	0	154
24	100,9477	0	0	0	0	0	0	0	254,9477	254,9477	154	0	154

```
rezh1.sum() # сумма по столбцам
```

P мгэс2, кВт	2389.464000
P мгэс1, кВт	4157.249875
P мгэс доп, кВт	3579.103975
P заряда от мгэс, кВт	0.000000
P дэс1, кВт	0.000000
P дэс2, кВт	0.000000
P дэс3, кВт	0.000000
P разряда, кВт	238.697850
P нагр, кВт	13817.494425
P ген, кВт	13817.494425
P разряда вэу, кВт	3452.978725
P заряда от вэу ост, кВт	243.021275
P заряда от вэу, кВт	3696.000000

Рисунок 3.28 – Сумма по столбцам

Из рисунка 3.28 следует, что баланс заряда и разряда АКБ не соблюдается, так как суммарный разряд АКБ меньше чем оставшийся заряд АКБ от ВЭУ. Для его выполнения было принято решение в те часы, когда нагрузка больше суммарной мощности всех МГЭС, уменьшить выработку на проектируемой МГЭС, и увеличить разряд АКБ, как показано на рисунке 3.29.

```
raz1 = round(rezh1['P разряда, кВт'].sum()) # Энергия разряда АКБ за 24 часа
zar1 = round(rezh1['P заряда от вэу ост, кВт'].sum()) # Энергия заряда АКБ за 24 часа

m = rezh1[rezh1['P мгэс1, кВт'] > 0] # выбор тех строк, где мгэс2=0
r = zar1 - raz1 # разница между разрядом и зарядом АКБ
k = r/len(m.index) # добавление к заряду в каждый час

# Для выполнения баланса по заряду и разряду АКБ
for i in m.index: # для каждого часа, где мгэс2=0
    rezh1['P мгэс1, кВт'][i] -= k # добавляем k к выработке
    rezh1['P разряда, кВт'][i] += k # добавляем k к заряду АКБ

rezh1_sum = rezh1.copy()
rezh1_sum.loc['Sum'] = rezh1.sum(numeric_only=True).round() # сумма по всем столбцам

print(f'Сумма разряда АКБ ({round(rezh1_sum.iloc[24, 7]}) кВтч) равна сумме заряда АКБ ({round(rezh1_sum.iloc[24, 3]+rezh1_sum.iloc[24, 11]}) кВтч)')
print(f'Суммарная генерация ({round(rezh1_sum.iloc[24, 9]}) кВтч) равна суммарному потреблению ({round(rezh1_sum.iloc[24, 8]}) кВтч)')
rezh1_sum # вывод результатов

Сумма разряда АКБ (243 кВтч) равна сумме заряда АКБ (243 кВтч)
Суммарная генерация (13817 кВтч) равна суммарному потреблению (13817 кВтч)
```

Рисунок 3.29 - Составление баланса заряда-разряда АКБ

Исходя из рисунка 3.29 видно, что теперь баланс заряда-разряда АКБ и баланс генерации и потребления выполняются.

Полученные результаты с учетом перераспределения нагрузки приведены в таблице 3.16.

Таблица 3.16

Результаты расчета режима с учетом баланса заряда-разряда АКБ и баланса генерации и потребления

Часы	Р мгэс2, кВт	Р мгэс1, кВт	Р мгэс доп, кВт	Р заряда от мгэс, кВт	Р дэс1, кВт	Р дэс2, кВт	Р дэс3, кВт	Р разряда, кВт	Р нагр, кВт	Р ген, кВт	Р разряда вэу, кВт	Р заряда от вэу ост, кВт	Р заряда от вэу, кВт
1	0	0	0	0	0	0	0	0	67,0915	67,0915	67,0915	86,9085	154
2	0	0	0	0	0	0	0	0	70,44608	70,44608	70,44608	83,55393	154
3	0	0	0	0	0	0	0	0	134,183	134,183	134,183	19,817	154
4	0	0	0	0	0	0	0	0	134,183	134,183	134,183	19,817	154
5	0	0	0	0	0	0	0	0	134,183	134,183	134,183	19,817	154
6	0	0	0	0	0	0	0	0	140,8922	140,8922	140,8922	13,10785	154
7	114,366	0	0	0	0	0	0	0	268,366	268,366	154	0	154
8	127,7843	0	0	0	0	0	0	0	281,7843	281,7843	154	0	154
9	138	311,5378	0	0	0	0	0	0,285714	603,8235	603,8235	154	0	154
10	138	338,7143	3,014675	0	0	0	0	0,285714	634,0147	634,0147	154	0	154
11	138	338,7143	442,464	0	0	0	0	0,285714	1073,464	1073,464	154	0	154
12	138	338,7143	496,1372	0	0	0	0	0,285714	1127,137	1127,137	154	0	154
13	138	338,7143	576,647	0	0	0	0	0,285714	1207,647	1207,647	154	0	154
14	138	338,7143	584,3	0	0	0	0	53,01506	1268,029	1268,029	154	0	154
15	138	338,7143	584,3	0	0	0	0	126,8157	1341,83	1341,83	154	0	154
16	138	338,7143	584,3	0	0	0	0	59,72421	1274,739	1274,739	154	0	154
17	138	338,7143	174,098	0	0	0	0	0,285714	805,098	805,098	154	0	154
18	138	338,7143	133,8431	0	0	0	0	0,285714	764,8431	764,8431	154	0	154
19	138	311,5378	0	0	0	0	0	0,285714	603,8235	603,8235	154	0	154
20	138	281,3466	0	0	0	0	0	0,285714	573,6323	573,6323	154	0	154
21	138	110,2633	0	0	0	0	0	0,285714	402,549	402,549	154	0	154
22	138	90,13584	0	0	0	0	0	0,285714	382,4216	382,4216	154	0	154
23	114,366	0	0	0	0	0	0	0	268,366	268,366	154	0	154
24	100,9477	0	0	0	0	0	0	0	254,9477	254,9477	154	0	154
Sum, кВт·ч	2389	4153	3579	0	0	0	0	243	13817	13817	3453	243	3696

3.4 Автоматический расчет режима работы автономной системы электроснабжения на годовом интервале

Для расчета режима работы системы в течение года в программу была загружена таблица 3.5 со значениями по существующему потреблению энергии на острове и выработке существующих МГЭС-1 и МГЭС-2 из таблицы 3.5, а также рассчитанные значения вырабатываемой энергии ВЭУ для каждого месяца.

Вырабатываемая энергия на ДЭС рассчитывалась как разница между энергией, необходимой потребителям и суммарной вырабатываемой энергией на МГЭС и ВЭУ (рис. 3.30).

```
# Загрузка таблицы с существующей выработкой и потреблением
energy=pd.read_excel('/content/drive/MyDrive/баланс1.xlsx')
energy['Дни']=days
energy['W мгэс доп, кВт*ч'] = round((mges_50['P_50%', кВт'].values )* 24 * energy['Дни']) # энергия, вырабатываемая проектируемой мгэс
energy['W дэс после, кВт*ч'] = energy['W потреб, кВт*ч']-energy['W мгэс доп, кВт*ч']-energy['W мгэс1, кВт*ч']-energy['W мгэс2, кВт*ч']-
- energy['W вэу, кВт*ч']
energy # вывод результатов
```

Рисунок 3.30 – Расчет годового графика нагрузки

Полученные результаты по распределению нагрузки между станциями в течение года приведены в таблице 3.17 и на рисунке 3.31.

Таблица 3.17

Результаты расчетов по распределению нагрузки между станциями в течение года

Месяц	W вэу, кВт*ч	W потреб, кВт*ч	W мгэс1, кВт*ч	W мгэс2, кВт*ч	W дэс до, кВт*ч	Дни	W мгэс доп, кВт*ч	W дэс после, кВт*ч
Январь	127008,2	1782234	0	38862	1743372	31	247526	1368838
Февраль	134448,4	1567545	0	88387	1479158	28	185132	1159578
Март	128244,8	1761213	57816	55883	1647514	31	181353	1337916
Апрель	80262	1497437	37224	37819	1422394	30	206312	1135820
Май	39707,28	1545052	34117	62048	1448887	31	609745	799434,7
Июнь	0	1182834	243962	99286	839586	30	791318	48268
Июль	0	1111245	159966	81161	870118	31	811443	58675

Продолжение таблицы 3.17

Месяц	W вэу, кВт*ч	W потреб, кВт*ч	W мгэс1, кВт*ч	W мгэс2, кВт*ч	W дэс до, кВт*ч	Дни	W мгэс доп, кВт*ч	W дэс после, кВт*ч
Август	0	901146	303568	87241	510337	31	609745	-99408
Сентябрь	54288	927941	290858	110504	526579	30	387017	85274
Октябрь	114576	998319	257006	78461	662852	31	434722	113554
Ноябрь	150832,1	1306676	158951	30523	1117202	30	370092	596277,9
Декабрь	150090,1	1482454	0	0	1482454	31	304872	1027492

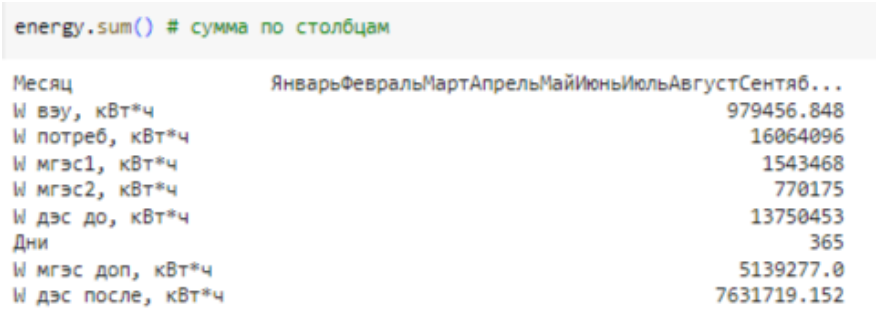


Рисунок 3.31 – Сумма по столбцам

Далее, на рисунке 3.32 приведен построенный годовой график нагрузки.

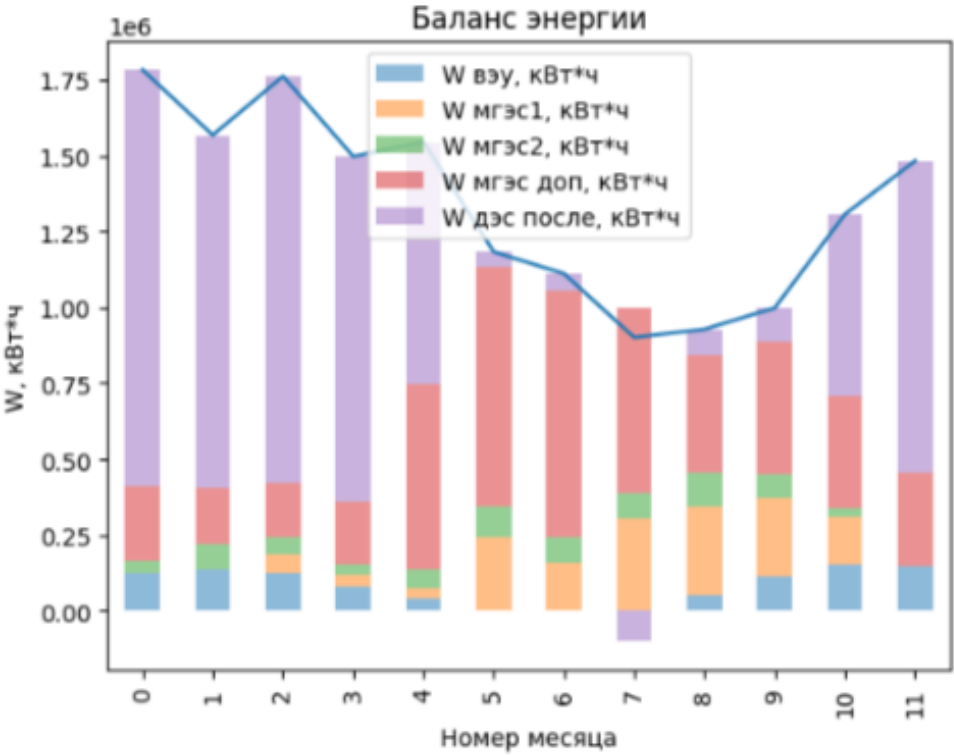


Рисунок 3.32 – Годовой график нагрузки

В результате установки дополнительных ВЭУ и МГЭС энергия, вырабатываемая на ДЭС за год снизилась с 13 750 453 кВт·ч до 7 731 128 кВт·ч. Из таблицы 3.17, можно заметить, что в августе генерация превосходит потребление на 99 408 кВт·ч. Это вызвано избытком вырабатываемой на МГЭС энергии, который будет уходить на балластную нагрузку.

4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ГРАФИКА НАГРУЗКИ

Современные альтернативные технологии все еще остаются более дорогими, по сравнению с традиционными. Однако, использование возобновляемой энергии, а также оптимизация режимов работы гибридных систем позволяет снизить затраты на топливо, а в некоторых случаях и вовсе их исключить, при этом сводя затраты на заработные платы к минимуму, так как электростанции на базе ВИЭ не требуют большого количества персонала.

По данным 2018 года фактическая себестоимость электроэнергии в городе Северо-Курильск составляла 17,2 руб/(кВт · ч), с учетом инфляции в 2024 году она составила 25,88 руб/(кВт · ч) [44]. Для сравнения рассчитаем себестоимость электроэнергии с учетом дополнительных МГЭС и ВЭУ после оптимизации режима.

Стоимость ВЭУ Bonus – 450 взята как средняя стоимость ветроустановок мощностью 450 кВт, и составляет 486 000 €, и уже включает в себя затраты на ее строительство, как показано в формуле (4.1) [45].

$$K_{\text{ВЭУ}} = n \cdot 486\,000\text{€} \cdot \text{курс (руб)}, \quad (4.1)$$

где n - количество ветроустановок ($n=1$); курс евро к рублю= 98,58 руб.

Себестоимость электроэнергии рассчитывается по формуле 4.2.

$$S_{\text{ээ}} = \frac{I_{\text{топ}} + I_{\text{ам}} + I_{\text{экспл}}}{W_{\text{выр}} - W_{\text{сн}}} \left(\frac{\text{руб}}{\text{кВт} \cdot \text{ч}} \right), \quad (4.2)$$

где $I_{\text{топ}}$ – топливные издержки, (руб.) (формула 4.3); $I_{\text{ам}}$ – амортизационные издержки; $I_{\text{экспл}}$ - издержки на ремонт и обслуживание (руб.); $W_{\text{выр}}$ – общее количество вырабатываемой электроэнергии, (кВт · ч); $W_{\text{сн}}$ – количество

электроэнергии, затрачиваемое на собственные нужды ДЭС ($W_{\text{сн}}=0,05 W_{\text{дэс год}}, (\text{кВт} \cdot \text{ч})$) [46];

Так как в городе уже установлена ДЭС, имеющая 3 генератора, два мощностью по 1,4 МВт и один мощностью 0,5 МВт, то капитальные затраты на нее рассчитывать не нужно, а только издержки на топливо согласно формуле 4.3. Удельный расход топлива на существующей ДЭС составляет $Q_{\text{т.уд.}} = 0,431 \left(\frac{\text{л}}{\text{кВт} \cdot \text{ч}} \right)$ [47].

$$I_{\text{топ}} = W_{\text{дэс год}} \cdot Q_{\text{т.уд.}} \cdot c_{\text{топл.}}, \quad (4.3)$$

где $W_{\text{дэс год}}$ – энергия, вырабатываемая ДЭС за год, ($\text{кВт} \cdot \text{ч}$) ; $Q_{\text{т.уд.}}$ – удельный расход топлива, $\left(\frac{\text{л}}{\text{кВт} \cdot \text{ч}} \right)$; $c_{\text{топл.}}$ – цена топлива (78,74 руб/л) [48].

Соответственно без дополнительных установок на базе ВИЭ издержки на топливо в существующей системе составляют:

$$I_{\text{топ}} = 13\,750\,453 \cdot 0,647 \cdot 78,74 = 700\,513\,802,98 \text{ (руб)}$$

Амортизационные издержки рассчитываются по формуле 4.4:

$$I_{\text{ам}} = \frac{1}{T_{\text{сл}}} \cdot K \left(\frac{1}{\text{лет}} \right), \quad (4.4)$$

где K – общие капитальные затраты, (руб.) (формула 4.5), $T_{\text{сл}}$ – срок службы оборудования (ВЭУ, АКБ=15 лет, МГЭС=15 лет).

$$K = K_{\text{уст}} + K_{\text{пр}} \text{ (руб)}, \quad (4.5)$$

где $K_{уст}$ – капитальные вложения на комплектное оборудование, (руб.) (формула 4.6); $K_{пр}$ – стоимость проектных работ по определению места установки станции [49].

$$K_{уст} = K_{ВЭУ} + K_{ГА} + K_{АКБ} \text{ (руб.)}, \quad (4.6)$$

где $K_{ГА} = 27\,390\,000$ руб. [45]; $K_{АКБ} = 42\,420\,000$ руб.

$$K_{пр} = 50 \cdot МРОТ \text{ (руб.)}, \quad (4.7)$$

где МРОТ (минимальный размер оплаты труда) для организаций, финансируемых из федерального бюджета на острове Парамушир составляет 30 787 руб [50].

Эксплуатационные издержки рассчитываются по формуле 4.8.

$$И_{экспл} = И_{рем} + И_{ФОТ} \text{ (руб.)}, \quad (4.8)$$

где $И_{ФОТ}$ – годовые затраты на фонд оплаты труда (руб.); $И_{рем}$ – годовые издержки на плановый ремонт (руб.).

На МГЭС и ВЭУ дежурный обслуживающий персонал состоит из 2 человек, так как станции большую часть времени работают в автоматическом режиме ($И_{ФОТ} = 2 \cdot 50000 = 100000$ руб.) [51]. Издержки на ремонт составляют 5% от амортизационных отчислений [52].

Далее был произведен расчет для рассматриваемой проектируемой системы электроснабжения.

Капитальные затраты на ВЭУ определялись по формуле 4.1:

$$K_{ВЭУ} = 1 \cdot 486\,000 \cdot 98,58 = 47\,909\,880 \text{ (руб.)}$$

Далее рассчитывались издержки на топливо по формуле 4.2 с учетом дополнительных МГЭС и ВЭУ.

$$И_{\text{топ}} = 7\,731\,128 \cdot 0,431 \cdot 78,74 = 262\,370\,827,06 \text{ руб.}$$

Для того чтобы найти суммарные капитальные вложения, сперва были рассчитаны капитальные вложения на комплектное оборудование по формуле 4.6:

$$K_{\text{уст}} = 47\,909\,880 + 27\,390\,000 + 42\,420\,000 = 117\,719\,880 \text{ (руб.)}$$

Стоимость проектных работ рассчитывалась по формуле 4.7.

$$K_{\text{пр}} = 50 \cdot 30\,787 = 1\,539\,350 \text{ (руб.)}$$

Итого, по формуле 4.5 общие капитальные затраты составили:

$$K = 117\,719\,880 + 1\,539\,350 = 119\,259\,230 \text{ (руб.)}$$

Амортизационные издержки определялись по формуле 4.4:

$$И_{\text{ам.вэу+акб}} = \frac{1}{15} \cdot (90\,329\,880 + 769\,675) = 6\,073\,303,67 \left(\frac{\text{руб.}}{\text{лет}} \right)$$

$$И_{\text{ам.мгэс}} = \frac{1}{50} \cdot (27\,390\,000 + 769\,675) = 563\,193,50 \left(\frac{\text{руб.}}{\text{лет}} \right)$$

Тогда издержки на ремонт будут равны:

$$И_{\text{рем}} = 0,15 \cdot (6\,073\,303,67 + 563\,193,50) = 995\,474,58 \text{ (руб.)}$$

Соответственно издержки на ремонт и обслуживание согласно формуле 4.8 составили:

$$I_{\text{экспл}} = 995\,474,58 + 100\,000 = 1\,095\,474,58 \text{ (руб.)}$$

Итого, себестоимость электроэнергии по формуле 4.2 составила:

$$s_{\text{ээ}} = \frac{262\,370\,827,06 + 6\,073\,303,67 + 563\,193,50 + 1\,095\,474,58}{16\,064\,096 - 386\,556,4}$$

$$= 17,22 \left(\frac{\text{руб.}}{\text{кВт} \cdot \text{ч}} \right)$$

Конечная себестоимость электроэнергии при наличии дополнительных МГЭС и ВЭУ составила 17,22 руб/(кВт·ч), что на 8,66 руб/(кВт·ч) меньше, чем при их отсутствии. Это говорит о том, благодаря дополнительным установкам на базе ВИЭ и оптимизации режима в целом можно добиться снижения затрат на покупку дизельного топлива и стоимости электроэнергии для потребителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В магистерской диссертации были исследованы и реализованы в программной среде Python алгоритмы краткосрочного и долгосрочного планирования режима работы автономной гибридной системы электроснабжения, а также составлены суточные графики нагрузки для лета, зимы и осени, и годовой график нагрузки.

В первой главе был изучен теоретический материал, касающийся основных задач планирования режимов, состава систем электроснабжения, их вариантов возможного комбинирования, а также существующих методов и подходов к планированию режимов работы АСЭС.

Во второй главе были приведены обобщенная модель расчета теоретического потенциала энергоустановки и алгоритмы выбора ветроустановки и малой ГЭС, а также алгоритмы работы системы электроснабжения в зависимости от доступности того или иного энергоресурса.

В третьей главе приводится описание среды разработки Python. С его помощью был произведен выбор ветроустановки, малой ГЭС и АКБ. Из 19 ветроустановок была выбрана наиболее эффективная, обладающая наибольшей электроэнергией, вырабатываемой за год, а именно Bonus - 450. Также, был выбран гидроагрегат ГА4 с радиально-осевой турбиной РО 55-40. В качестве системы накопления энергии был выбран литий-ионный аккумулятор LT-LYP200.

В четвертой главе была рассчитана себестоимость электроэнергии при установке в городе дополнительных МГЭС и ВЭУ, которая составила 17,22 руб/(кВт·ч). Сравнение с текущей себестоимостью электроэнергии, равной 25,88 руб/(кВт·ч) показало, что проект является выгодным и способствует снижению будущих затрат на топливо для установленных там дизельных электростанций.

В заключении хочется отметить, что полный переход на возобновляемую энергию в данной энергосистеме города пока что не представляется возможным, это можно увидеть в таблице 3.17. Вызвано это тем, что в холодное время года выработка электроэнергии на МГЭС и ВЭУ снижается, а потребление наоборот увеличивается, в результате чего остается потребность в ДЭС. Однако, благодаря оптимизации режима можно добиться снижения затрат на дизельное топливо.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Statistical Review of World Energy [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.bp.com/content/dam/bp/businesssites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2022-full-report.pdf>
2. Share of variable renewables in the global electricity mix, 2015-2024 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/share-of-variable-renewables-in-the-global-electricity-mix-2015-2024>
3. Ayadi F., Colak I., Garip I., Bulbul H.I. Targets of Countries in Renewable Energy // 9th International Conference on Renewable Energy Research and Application (ICRERA), Glasgow, UK. – 2020. – pp. 394-398, doi: 10.1109/ICRERA49962.2020.9242765.
4. Harrouz A., Belatrache D., Boulal K., Colak I., Kayisli, K. Social Acceptance of Renewable Energy dedicated to Electric Production // 9th International Conference on Renewable Energy Research and Application (ICRERA). – 2020, doi:10.1109/icrera49962.2020.9242.
5. Vostriakova V. The Renewable Energy Sources Contribution to Sustainable Economic Growth // 2021 IEEE 2nd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), Kharkiv, Ukraine. – 2021. – pp. 381-386, doi: 10.1109/KhPIWeek53812.2021.9569993.
6. Marchenko O.V., Podkovalnikov S.V., Solomin S.V. Comparison of Competitiveness of Renewable and Non-Renewable Energy Sources in Russia and in East Asian Countries // 2019 International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern Technologies (FarEastCon), Vladivostok, Russia. – 2019. – pp. 1-5, doi: 10.1109/FarEastCon.2019.8934359.
7. Zeinalzadeh A., Gupta V. Pricing energy in the presence of renewables // Submitted to the IEEE Power and Energy Society General Meeting. – 2017.

8. Zeinalzadeh A., Ghorbani R., Reihani E. Optimal power flow problem with energy storage voltage and reactive power control // The 45th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications, Okinawa. – 2013.
9. Pranav M.S., Karunanithi K., Akhil M., Vanan S.S., Afsal V.M., Krishnan A. Hybrid renewable energy sources (HRES) // 2017 International Conference on Intelligent Computing, Instrumentation and Control Technologies (ICICICT), Kerala, India. – 2017. – pp. 162-165, doi: 10.1109/ICICICT1.2017.8342553.
10. Жильникова М.М. Исследование и разработка алгоритмов оценки энергопотенциала гибридной автономной системы электроснабжения на базе ВИЭ: выпускная квалификационная работа. – 2022.
11. Сайт NASA [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/>
12. Калачева Е.Г. Применение метода водного баланса для изучения условий питания подземных вод северной части острова Парамушир / Е.Г. Калачева. – Вестник краунц. науки о земле. – 2008 . – № 2. – выпуск № 12. – С. 87-94.
13. Ресурсы поверхностных вод СССР. 1973. Дальний Восток. Сахалин и Курилы / Под. ред. М.Г. Васьковского; Сах. упр. гидромет. службы. Л.: Гидрометеиздат. – Т.18. – вып.4. – 262 с.
14. Филипова Т.А. Оптимизация режимов электростанций и энергосистем: учебник / Т.А. Филиппова, Ю.М. Сидоркин, А.Г. Русина. – 2-е изд. – Новосибирск: Изд-во НГТУ. – 2016. – 356 с.
15. Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Постановление Правительства РФ от 06.05.2006 № 273 (с изменен.от 07.06.2023 N940).
16. Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2022 N 71384).

17. Правила оптового рынка электрической энергии и мощности. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N1172 (ред. от 11.11.2017)
18. Лекция № 12 оптимизация долгосрочных режимов энергосистемы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://pandia.ru/text/80/371/97297.php>
19. Устойчивое развитие: какой должна быть стратегия России // Вопр. философии. – 1996. – № 10. – С. 157-162.
20. Митрофанов С.В. Автономные системы электроснабжения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dispace.edu.nstu.ru/didesk/course/show/5426>
21. Mitrofanov S.V., Zubova N.V., Zhilnikova M.M., Anosova E.I. Mode optimization of a hybrid power supply system based on criterion of minimizing fuel consumption in a diesel power plant / electronic // 16 International Scientific and Technical Conference Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE–2023) : proc., Novosibirsk, 10–12 Nov. 2023. – IEEE. – 2023. – P. 480–485.
22. Варганова А. В. О методах оптимизации режимов работы электроэнергетических систем и сетей // Вестник ЮУрГУ. Серия: Энергетика. – 2017. – №3.
23. Костин В.Н. Оптимизационные задачи электроэнергетики: Учебное пособие. - СПб.: СЗТУ. – 2003. – 120 с.
24. Будзко И.А., Васхнил Н.А., Левин М.С. Особенности оптимизационных задач энергетики и методов их решения. Электричество. – 1981. – №3. – С.1-6.
25. Дале В.А., Кришан З.П., Паэгле О.Г. Математические модели оптимизации развития сетей электроэнергетических систем. Электричество. – 1987. – №9. – С.1-6.
26. Урин В.Д. Оптимизация состава включенного оборудования энергосистемы / В.Д. Урин // Электричество. – 1980. – № 9. – С. 56–57.

27. Гайбиров Т.Ш. Оптимизация состава работающих агрегатов электростанций кусочнолинейной аппроксимацией нелинейных зависимостей / Т.Ш. Гайбиров // Электрические станции. – 2009. – № 5. – С. 32–37.
28. Веников В.А. О методах решения многокритериальных оптимизационных задач электроэнергетики с неопределенными величинами / В.А. Веников, И.А. Будзко, М.С. Левин, Е.Л. Блохина, В.А. Петров // Электричество. – 1987. – № 2. – С. 1–7.
29. Веников В.А. Оптимизация режимов электростанций и энергосистем: учебник для вузов / В.А. Веников, В.Г. Журавлев, Т.А. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат. – 1990. – 352 с.
30. Горнштейн В.М. Методы оптимизации режимов энергосистем / В.М. Горнштейн, Б.П. Мирошниченко, А.В. Пономарев и др.; под ред. В.М. Горнштейна. – М.: Энергия. – 1981. – 336 с.
31. Постников В.К. Оптимизация режимов конденсационной ТЭС с помощью ЭВМ типов СМ-4 и СМ-1800 / В.К. Постников // Энергетик. – 1988. – № 9. – С. 16–17.
32. Аминов Р.З. Оперативное распределение нагрузок между котлоагрегатами ТЭЦ с учетом их эксплуатационного состояния / Р.З. Аминов, М.С. Доронин, В.И. Лубков, Р.М. Голина // Электрические станции. – 1982. – № 9. – С. 34–35.
33. Абакшин П.С. Модель оптимизации долгосрочных энергетических режимов ЕЭС России по активной мощности / П.С. Абакшин // Электрические станции. – 2004. – № 3. – С. 58–62.
34. Афанасьев А.И. Оптимизация эксплуатационных режимов разомкнутых распределительных электрических сетей по напряжению и реактивной мощности / А.И. Афанасьев, В.И. Идельчик, В.Н. Ковалевич, Ю.Г. Кононов // Электричество. – 1995. – № 3. – С. 19–22.
35. Гук Ю.Б. Многоцелевая оптимизация структуры электроэнергетических систем при планировании их развития / Ю.Б. Гук, В.Р. Огороков, А.А.

- Папин, С.В. Усов, Д.С. Щавелев // Электрические станции. – 1973. – № 3. – С. 9–13.
36. Аюев Б.И. Оптимизационные модели ближайших предельных режимов электрических систем / Б.И. Аюев, В.В. Давыдов, П.М. Ерохин // Электричество. – 2011. – № 3. – С. 2–9.
37. Brka A., Kothapalli G., Al-Abdeli Y.M. Predictive power management strategies for stand-alone hydrogen systems: Lab-scale validation. Int. J. Hydrogen Energy. – 2015. – 40. – pp. 9907–9916.
38. Kodakkal A. An optimized enhanced phase locked loop controller for a hybrid system // Technologies. – 2022. – №10. – 40 p.
39. Шелковская Д.А. Анализ вариантов покрытия графика нагрузки автономной системы электроснабжения на базе ДЭС и ВИЭ Гидроэлектростанции в XXI веке : сборник материалов IV Всероссийской науч.-практич. конф. / под. ред. В.В. Татарникова. - Саяногорск; Черемушки: Сибирский федеральный университет; Саяно-Шушенский филиал. – 2017. – 344 с.
40. Митрофанов С.В. Автономные системы электроснабжения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dispace.edu.nstu.ru/didesk/course/show/5426>
41. Возобновляемые источники энергии: энергия воды и ветра: учебное пособие / Н.В. Зубова, С.В. Митрофанов. – Новосибирск: Изд-во НГТУ. – 2021. – 210 с.
42. Python Tutorial Learn Python Programming [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.geeksforgeeks.org/python-programming-language/>
43. Центр энергосберегающих технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://1.estc.su/products/miniges/mikro-i-malye-gidroelektrostantsii/gidroagregat-ga4-s-radialno-osevoi-turbinoi-ro-55-40>
44. Калькулятор инфляции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://calcus.ru/inflyaciya?input=eyJtb250aDEiOiIxIiwieWVhcjEiOiIyMDE4IiwibW9udGgyIjojNSIsInllYXIyIjojMjAyNCIsInNldF9wcmljZSI6IjEiLCJwcmljZSI6IjE3LjIiLCJzYXZpbmdzIjojIn0=>

45. BIZORG Товары и услуги [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://bizorg.su/vetrogeneratoriy-r/p3034650-vetroelektrostantsiya-vetryak-ees-250-250-kvt>
46. Расчёт мощности и выбора ДЭС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pes-generator.ru/news/raschjot-moshhnosti-i-vybora-djes>
47. Калькулятор расхода топлива дизельного генератора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mototech.ru/info/rashod-topliva-generatora/>
48. Об объеме производства нефтепродуктов с 6 по 12 ноября 2023 года и потребительских ценах на них [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/179_15-11-2023.html
49. Зубова Н.В. ВИЭ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://drive.google.com/drive/folders/1cofaXm33OwMFEpTsOEDeEwdF4vZbnVs>
50. МРОТ с 1 января 2024 года по регионам РФ в таблице [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.buhgalteria.ru/article/mrot-s-1-yanvaryaya-2024-goda-po-regionam-rf-v-tablitse>
51. Статистика рынка труда в Сахалинской области [Электронный ресурс]. – 2024 г. Режим доступа: <https://gorodrabot.ru/salary?l=сахалинская+область>
52. Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. Д. Л. Файбисовича. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЭНАС, 2012. – 376 с.: ил.

Приложение А
Таблица А1

Распределение значений мощностей ветроустановок в зависимости от скорости ветра

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Мощность	110	250	80	450	150	300	50	300	300	200	225	330	150	150	200	225	250	250	300
1 м/с	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 м/с	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 м/с	1	4	2	0	0	0	0,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
4 м/с	6	7	5	0	4,7	4	1,86	0	0	0,62	0	0	2,4	0	0	7,1	12	4	0
5 м/с	12	12	9	24,9	11,6	21,7	3,89	4	0	2,11	19	0	13,4	17,61	4,9	20,5	24	7	9
6 м/с	18	25	18	63,9	24,3	45,8	6,79	22	13	18,31	26	32,9	30,4	28,05	16,5	38,3	36	19	20
7 м/с	27	45	29	109,9	43	75,6	11,44	48	36	40,25	45	67,6	49,3	39,19	37,9	61,9	59	43	46
8 м/с	40	70	40	162,4	65,2	109,7	16,75	79	63	67,52	80	106,2	70,9	50,89	63,7	92,2	93	66	77
9 м/с	56	100	51	217,8	87,9	146,9	22,91	114	98	96,39	120	149,7	93,9	67,24	96,1	128	131	91	111
10 м/с	76	140	61	272	110,5	183,5	29,72	155	137	124,9	150	190,3	116,3	82,98	125,7	165	163	123	149
11 м/с	95	170	71	331,1	130,4	218	37,58	198	180	151,71	165	228	136,7	102,61	152,9	196	194	155	188
12 м/с	110	200	78	373,3	145,4	246	43,89	243	224	175,2	185	263,5	153,9	116,51	181,8	216	213	192	229
13 м/с	116	230	81	423,5	152,5	276	47,66	280	267	192,38	205	295,8	164,5	128,43	205,5	223	225	220	265
14 м/с	120	250	78	454,7	156	292,1	49,8	300	290	203,56	218	320,2	168	133,95	219,8	225	237	244	287
15 м/с	119	260	74	466,9	147,6	298,9	50,65	300	298	203,68	225	334,9	167,4	142,59	225,9	225	246	255	300
16 м/с	119	255	71	476,2	143,7	302,3	51,02	300	300	199,65	225	339,8	165,1	145,28	238,5	225	254	250	300
17 м/с	119	225	70	469,7	139	306,2	49,8	300	300	195,72	225	340,5	162,4	147,96	220,2	225	261	242	300
18 м/с	119	210	71	435,6	135	305,1	49,8	300	300	188,89	225	336,5	160,9	149,34	216,1	225	265	234	300
19 м/с	119	180	72	425	131	300	49,8	300	300	184,49	220	329	160,4	150,72	216,1	225	271	230	300
20 м/с	119	185	73	414,9	128	290	49,8	300	300	184,49	215	322,1	160	151	216,1	225	267	228	300
21 м/с	119	187	74	410	126	275	0	300	300	184,49	210	316,4	160	150,64	216,1	225	263	228	300
22 м/с	119	175	75	405	125	260	0	300	300	184,49	210	313	160	149,46	216,1	225	259	228	300
23 м/с	119	180	76	400	124	250	0	300	300	184,49	210	309,8	160	148,7	216,1	225	253	228	300
24 м/с	119	190	77	395	124	245	0	300	300	184,49	210	309,8	160	147	216,1	225	248	228	300
25 м/с	119	195	78	390	124	245	0	300	300	184,49	210	309,8	160	146	216,1	225	245	228	0

Приложение Б

Таблица Б1

Параметры литий-ионных аккумуляторных батарей фирмы «Лиотех»

Тип литий-ионных аккумуляторов	$U_{\text{ном}},$ В	$C_{\text{ном}},$ А·ч	Габариты, мм			Масса, кг	Цена, руб
			Длина	Ширина	Высота		
LT-LYP200	3,2	200	163	117	337	9,95	14 000
LT-LYP240	3,2	240	163	117	337	9,95	16 800
LT-LYP300	3,2	300	167	163	337	14,80	21 000
LT-LYP380	3,2	380	167	163	337	14,80	26 600
LT-LYP700	3,2	700	289	163	337	26,50	49 000
LT-LYP770	3,2	770	289	163	337	26,50	53 900
LT-LYP300	3,2	300	162	114	349	9,50	21 000